

**SEPARATA DE
COSTOS**

WILLIAM ORIA CHAVARRIA

2020

Sesión 01: Introducción, Conceptos y Definiciones

Los Costos en las Organizaciones:

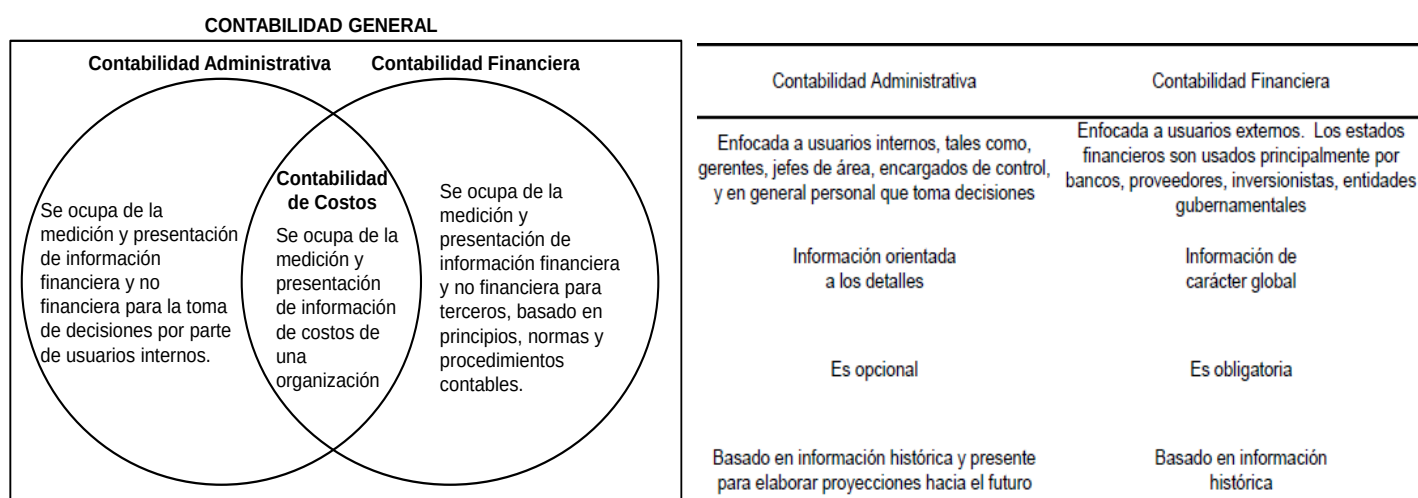
En la actualidad las organizaciones se clasifican bajo diversos criterios. Tenemos por la actividad que realizan: industrial, comercial, de servicios o una combinación de ellas; por la pertenencia: público, privado o una combinación de ellos; por el tamaño: pequeña, mediana o grande; por su procedencia: local, transnacional; por su constitución: SAC, SRL, EIRL, etc; por su finalidad: con fines de lucro, sin fines de lucro, etc. Sin embargo todas ellas tienen dos elementos comunes, ejecutan procesos y consumen recursos. Los recursos que se consumen tienen un valor o mejor dicho tiene un costo, el consumo se realiza en las actividades que realiza la organización, por ello el conocer el valor de los costos en las organizaciones es un aspecto importante de la gestión de toda organización.

Sistema Contable: conjunto de elementos interrelacionados que permiten el registro, acumulación, formulación y presentación de la información contable a través de los Estados Financieros (resumen de las operaciones de una organización según los principios y procedimientos contables).

Administración de Costos: conjunto de funciones (planificar, organizar, dirigir, controlar, actuar) que se realiza en una organización tomando como base la información de los costos y gastos que incurren, para la toma de decisiones en la búsqueda de una mejora continua.

Factores que afectan a la administración de costos y sistemas contables: son aquellas que van a influenciar en la organización producto de cambios que se realicen en los niveles de producción, precios de venta, compras o adquisiciones, mejoras, cambios en los procesos que tienen implicancia en el cambio de los valores de los costos y gastos que serán revelados o registrados en los sistemas contables (registros y presentación de los estados financieros).

Tipos de Contabilidad:



Objetivos de los costos en las organizaciones

Las organizaciones consumen recursos reflejado en el valor como costos para los diferentes objetivos, sin embargo estos pueden resumirse en dos: 1) el uso de los costos para la valorización de los inventarios y la determinación del costo de ventas en la contabilidad de costos como suministro de información a la contabilidad financiera, y, 2) el uso de los costos para la toma de decisiones sea a nivel operativo, táctico o gerencial.

Contabilidad de Costos: Viene a ser la ejecución del proceso de recabar, registrar la información del consumo de recursos de la organización en términos de valor monetario y calcular el valor de consumo por cada unidad que lo ha utilizado. Es obligatoria para las empresas cuyas ventas exceden en el ejercicio anterior del periodo presente en un valor de 1,500 UIT, (UIT 2017 = S/. 4,050). Los que están obligados a llevar un sistema de contabilidad de costos, su información deberá ser registrada sobre la base de los principios contables

(Devengado), normas internacionales de contabilidad (NIC 2) y las leyes tributarias (Ley del Impuesto a la Renta) del país donde funciona la organización. Los registros que se exige en el Perú son: a) registros de costos, b) registro de inventario permanente en unidades físicas y valorizadas. Cuando las ventas han sido entre 500 y 1,500 UIT, sólo deberán llevar un registro de inventario permanente en unidades físicas. Si las ventas han sido menores a 500 UIT sólo deberán realizar inventarios físicos al final del ejercicio. La contabilidad de costos sustenta la contabilidad financiera las cifras del valor de los inventarios y la determinación del costo de venta, además de sustentar el pago del Impuesto a la Renta, así como la determinación de la utilidad o pérdida del ejercicio, para el cálculo del reparto de dividendos. Se basa tomando las cuentas contables del Plan Contable General Empresarial para el sector privado tomando las cuentas contables y los elementos de la Contabilidad Analítica de Explotación (Elemento 9) que la SUNAT deja su elaboración a criterio de la empresa. En el sector público no se tiene Contabilidad de Costos.

Inventario: bienes que son necesarios para el funcionamiento de una organización, también se le denomina existencias. En el Plan Contable General Empresarial ese muestran como las cuentas del Elemento 2. Según la contabilidad financiera y de costos tenemos: mercaderías (bienes que se compran para vender), productos terminados (bienes que se obtienen de la transformación de materiales en los procesos productivos y se convierten en otros bienes finales), productos en proceso (bienes que aún se encuentran en proceso de fabricación), materias primas (bienes principales que forman parte de los productos terminados, ejemplo. En muebles la madera), materiales auxiliares (bienes no principales que forman parte de los productos terminados o son usados en los procesos productivos), suministros, repuestos, envases y embalajes.

Cuadro de Clasificación: Cuentas de Balance General

Cuentas del Activo			Cuentas del Pasivo	Cuentas del patrimonio
Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento 4	Elemento 5
10. Efectivo y equivalentes de efectivo	20. Mercaderías	30. Inversiones mobiliarias	40. Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar	50. Capital
11. Inversiones financieras	21. Productos terminados	31. Inversiones inmobiliarias	41. Remuneraciones y participaciones por pagar	51. Acciones de inversión
12. Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	22. Subproductos, desechos y desperdicios	32. Activos adquiridos en arrendamiento financiero	42. Cuentas por pagar comerciales - Terceros	52. Capital adicional
13. Cuentas por cobrar comerciales - Relacionadas	23. Productos en proceso	33. Inmuebles, maquinaria y equipo	43. Cuentas por pagar comerciales - Relacionadas	53.
14. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes	24. Materias primas	34. Intangibles	44. Cuentas por pagar a los accionistas (socios), directores y gerentes	54.
15.	25. Materiales auxiliares, suministros y repuestos	35. Activos biológicos	45. Obligaciones financieras	55.
16. Cuentas por cobrar diversas - Terceros	26. Envases y embalajes	36. Desvalorización de activo inmovilizado	46. Cuentas por pagar diversas – Terceros	56. Resultados no realizados
17. Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas	27. Activos no corrientes mantenidos para la venta	37. Activo diferido	47. Cuentas por pagar diversas - Relacionadas	57. Excedente de revaluación
18. Servicios y otros contratados por anticipado	28. Existencias por recibir	38. Otros activos	48. Provisiones	58. Reservas
19. Estimación de cuentas de cobranza dudosa	29. Desvalorización de existencias	39. Depreciación, amortización y agotamiento acumulados	49. Pasivo diferido	59. Resultados acumulados

Las cuentas de inventario desde la 20 hasta la 26 son la que se mantienen en movimiento permanente y las cuentas 27, 28 y 29 se dan de acuerdo a la mayor o menor nivel de operaciones de la empresa.

Inventario Permanente Valorizado: es un registro auxiliar de carácter tributario, cuyo objeto es llevar el control de las existencias, tanto en unidades físicas como en valores monetarios. Este registro no puede tener un atraso mayor a 3 meses contados desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas las operaciones relacionadas con la entrada o salidas de bienes.

Contingencia Tributaria: cuando una organización no cumple con las leyes o normas tributarias se dice que tiene una contingencia tributaria porque si la SUNAT lo detecta tendrá una MULTA.

Libros y Registros Contables SUNAT



Obligatoriedad Registro de Costos

Resolución SUNAT No 234-2006

Registro de costos debe contener información mensual de los diferentes elementos de costos, según las normas tributarias, relacionadas con el proceso productivo del periodo y que determinen el costo de producción respectivo.



EMPRESA INDUSTRIAL

RTF No 14919-3-2012

Señala que contribuyentes que no realizan actividades industriales no están obligados a llevar su registro de costos.

RTF No 3894-10-2012

Confirmación de una multa a una empresa de transporte por llevar con atraso su registro de costos.



**EMPRESA INDUSTRIAL
EMPRESA SERVICIOS**

RTF No 04289-8-2015

Contribuyentes que mantengan inventarios **FISICOS** (observables mediante conteo, medición, pesaje y/o almacenaje) **SIN IMPORTAR SU ACTIVIDAD** (empresa comercial, industrial o de servicios) se encuentran obligados a un ... **REGISTRO DE COSTOS** (para determinar su costo de ventas y/o producción, según sea el caso)

**EMPRESA INDUSTRIAL
EMPRESA SERVICIOS
EMPRESA COMERCIAL**

RTF No 0824-8-2015

REGISTRO DE COSTOS SOLO ES OBLIGATORIO PARA EMPRESAS QUE DESARROLLEN PROCESOS PRODUCTIVOS

El Tribunal Fiscal resuelve que las empresas que estén dentro del ámbito de aplicación del artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta están obligados a registrar información en un Registro de Costos que forma parte del Sistema de Contabilidad de Costos.

EMPRESA INDUSTRIAL

FORMATO	DETALLE
Formato 10.1	Registro de Costos – Estados de Costo de Ventas Anual
Formato 10.2	Registro de Costos – Elementos del Costo Mensual
Formato 10.3	Registro de Costos – Estado de Costo de Producción Valorizado Anual

FORMATO 10.1: “REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL”

La información mínima a ser consignada en el Formato 10.1, será la siguiente:

- El costo del inventario inicial de productos terminados contable.
- El costo de producción de productos terminados contable.
- El costo de los productos terminados disponibles para la venta contable.
- El costo de inventario final de productos terminados contable.
- Ajustes diversos contables.
- Determinación del Costo de Ventas Contable.

FORMATO 10.2: “REGISTRO DE COSTOS - ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL”

La información mínima a ser consignada en el Formato 10.2, será la siguiente:

- Costo de materiales y suministros directos.
- Costo de la mano de obra directa.
- Otros costos directos.
- Gastos de producción indirectos:
 - i) Materiales y suministros indirectos.
 - ii) Mano de obra indirecta.
 - iii) Otros gastos de producción indirectos.
- Total consumo en la producción.
- Costo total por cada elemento del costo.

FORMATO 10.3: “REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN VALORIZADO ANUAL”

La información mínima a ser consignada en el Formato 10.3, será la siguiente:

- Costo de materiales y suministros directos.
- Costo de la mano de obra directa.
- Otros costos directos.
- Gastos de producción indirectos:
 - i) Materiales y suministros indirectos.
 - ii) Mano de obra indirecta.
 - iii) Otros gastos de producción indirectos.
- Total consumo en la producción.
- Inventario inicial de productos en proceso.
- Inventario final de productos en proceso.
- Costo de producción.
- Costo total anual por cada elemento del costo.

La información del presente formato podrá agruparse optativamente por proceso productivo, línea de producción, producto o proyecto.

F 10.1: Registro de Costos – Estado de Costos de Ventas Anual

PERÍODO:	
RUC:	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:	
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTA:	S/
COSTO DEL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
COSTO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS	
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
COSTO DEL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AJUSTES DIVERSOS CONTABLES	
COSTO DE VENTAS	

F 10.2: Registro de Costos – Elementos del Costo Mensual

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

[illegible]

F 10.3: Registro de Costos – Estado de Costo Producción Valorizado Anual

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN	Proceso 1	Proceso 2	Proceso 3		Proceso n	TOTAL ANUAL
1- Materiales y Suministros Directos						
2- Mano de Obra Directa						
3- Otros Costos Directos						
4- Gastos de Producción Indirectos						
4.1 - Materiales y Suministros Indirectos						
4.2 - Mano de Obra Indirecta						
4.3 - Otros Gastos de Producción Indirectos						
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN						
Inventario inicial de Productos en Proceso						
Inventario final de Productos en Proceso						
COSTO DE PRODUCCIÓN						

Libros Contables según la Ley del Impuesto a la Renta:

El avance de las tecnologías de información el registro contable en las empresas también ha ido evolucionando, desde los registros en libros con papel, hasta el registro en hojas de cálculo o software de contabilidad. Desde el 2009 la autoridad tributaria del Perú la SUNAT ha estado publicando normas referidas a ello.

En el 2009 se publica la Res. No 286-2009 acerca de las disposiciones para la implementación del llevado de libros electrónicos. En el 2013 se publica la Res No 066-2013 en el cual se da a conocer como se debe implementar el llevado de registros a través del Portan SUNAT. En el 2015 se publica la Res No 169 referida a las modificaciones en la estructura de los libros así como se aprueba la versión 5 del PLE. También en este mismo año se publica la Res No 3-60-2015 donde se da a conocer los cronogramas para el cumplimiento obligatoria y las fechas máximas de atraso del registro de ventas y de compras; la Res No 361-2015 se establecen nuevos sujetos obligados y sobre todo la actualización de las estructuras de los libros electrónicos de la versión 5.0

En la actualidad la SUNAT exige el manejo de libros electrónicos, En la contabilidad de costos se exige la presentación de los formatos F10.1, F10.2, F10.3 y ahora la novedad es el formato F10.4.

Libros contables según la ley del Impuesto a la Renta:

Micro empresa Hasta 150 UIT	Pequeña empresa 150 - 500 UIT	Mediana empresa 500 – 1,700 UIT	Gran empresa Mayor a 1,700 UIT
➤ Registro de Ventas ➤ Registro de Compras	➤ Registro de Ventas ➤ Registro de Compras	➤ Registro de Ventas ➤ Registro de Compras	➤ Registro de Ventas ➤ Registro de Compras
➤ Libro Diario Simplificado	➤ Libro Diario ➤ Libro Mayor	➤ Libro Diario ➤ Libro Mayor	➤ Libro Diario ➤ Libro Mayor
➤ Registro de Activo Fijo ➤ Libro de Retenciones	➤ Registro de Activo Fijo ➤ Libro de Retenciones	➤ Registro de Activo Fijo ➤ Libro de Retenciones	➤ Registro de Activo Fijo ➤ Libro de Retenciones
		➤ Libro Inv. y balances ➤ Kárdex en unidades	➤ Libro Inv. y Balance ➤ Kárdex valorizado ➤ Libro caja y bancos ➤ Registro de costos

Contabilidad Completa

10.4 Registro de Costos – Centro de Costos



Nuevo sub libro: Centro de Costos

Obligados: PRICOS con ingresos iguales o mayores a 3,000 UIT y que tengan un proceso de producción de bienes (Informe N° 135-2015/SUNAT)

Periodicidad: Anual

Periodo	Número correlativo	Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del Lote		Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión		Estado
		Código	Descripción	Código	Descripción	

Nuevos campos

El nuevo registro F10.4 Registro de Costos – Centros de Costos es el registro de los costos por cuenta contable de costos por periodo por cada centro de costo. En esta primera etapa se ha considerado como obligados a los principales contribuyentes (PRICOS).

La contabilidad Gerencial:

Es la contabilidad que registra, acumula, presenta información para el uso en la toma de decisiones gerenciales. Puede estar normada o no, los usuarios principales son los gestores de la toma de decisiones. Toma información de la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa.

Activo: aquello que tiene en propiedad la empresa (dinero, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos).

Pasivo: deuda a terceros (proveedores, trabajadores, entidades públicas, etc.)

Patrimonio: deuda a los accionistas (capital social, utilidades retenidas, utilidades del ejercicio, reservas, etc.)

DIVISION CONTABLE DE LA EMPRESA

Administración	Producción	Comercialización
RRHH TI Contabilidad . . . Gastos Financieros	Amasado Horneado Envasado Producción . Mantenimiento Ingeniería Apoyo de Producción	Ventas Almacén PT Distribución . . .

Gastos Administrativos

Costos

Gastos de Ventas

Centro de costo: área de la empresa que acumula recursos (costo). Se construye sobre la base del organigrama de la empresa.

Costo: recurso expresado en valor que es consumido por los centros de costos de producción.

Gasto: recurso expresado en valor que es consumido por las áreas administrativas, de ventas y financieros.

El costo se activa y el gasto no

se activa.

Objeto de costo: aquello que se desea costear.

Periodo de costeo: periodo de tiempo para tomar la información útil para el costeo.

Los costos son dinámicos, no son estáticos ni exactos. No considera el valor del IGV (18%), como costo de venta se utiliza para determinar el impuesto a la renta (tasa 2017: 27%). Se basa en el principio contable del devengado, refleja el valor del consumo de recursos en los procesos, productos, actividades y otros objetos de costos.

Dimensiones del Costo: pueden ser **costo de adquisición** (costo de compra, o valor del recurso, o costo de obtener el recurso (un comprobante de pago sustenta compra), ejemplo. Valor de compra de una cantidad de tela); **costo de consumo** (costo de los recursos consumidos en el objeto de costo, este debe ser calculado, ejemplo en el objeto de costo un polo se consumió 1.2kg de tela, si la tela cuesta S/. 2 el kg entonces la tela en el polo costaría S/ 2.4). Calcular el costo de un objeto de costo se llama costear o calcular costos o determinar costos.

Elemento de Costo: clasifica recursos que tienen características similares que se consume en un objeto de costo. **Se clasifican en materiales directos, mano de obra directa, servicio directo y costos indirectos** al relacionarse con el objeto de costo. La contabilidad financiera y la contabilidad de costos muestran los elementos de costos en elementos contables y en cuentas contables. En la contabilidad de costos del sector privado el elemento de costo esta expresado en las cuentas del elemento 9. Los consumos de los gastos administrativos, de ventas y financieros también están expresados en las cuentas del elemento 9, pero en otras divisionarias. Las entidades del sector en la contabilidad gubernamental no llevan Contabilidad de Costos.

Nivel de actividad: Capacidad de uso o disponibilidad de ejecutar las operaciones que es medida mediante una magnitud en el periodo de costeo. Ejemplo: unidades producidas, tiempos, unidades de ventas. Se puede tener nivel de actividad: esperado (nivel de producción planeado), normal (nivel de producción promedio realizado), teórico (lo máximo a lograr), práctico (lo máximo logrado).

Rango relevante: se define como un intervalo medido con una magnitud que represente valores del nivel de actividad dentro del cual los costos fijos totales y costos variables unitarios permanecen constante. Ejemplo: rango de producción, rango de tiempo (mes, año), rango medido en otras magnitudes, etc.

CLASIFICACION DE COSTOS: se clasifican de acuerdo a

Su relación con el objeto de costo: **Costo Directo:** aquel recurso que puede ser identificado de manera directa y única su consumo en cantidad y valor en el objeto de costo. **Costo Indirecto:** aquel recurso que no puede ser identificado directamente en su consumo en cantidad y valor en el objeto de costos o es consumido por varios objetos de costos.

Costo de un objeto de costo es igual al costo directo más el costo indirecto.

$$\text{Costo Objeto Costo} = \text{CMD} + \text{CMOD} + \text{CSD} + \text{CI}$$

El Costo de Material Directo (CMD) viene a ser el costo de los recursos denominados materiales directos que pueden ser identificados directamente en cantidad y valor consumido en el objeto de costo. En el caso de materiales es importante tener en cuenta que la cantidad de consumo debe considerarse de acuerdo a la unidad que se consume en la planta u operación, en caso la unidad de consumo sea diferente a la unidad de compra se tiene que convertir el costo unitario de la unidad de compra al costo unitario de la unidad de consumo para calcular el costo del consumo de materiales. **El Costo de la Mano de Obra Directa (CMOD)** viene a ser el costo del uso del tiempo de las personas que son asignadas a trabajar directamente en la obtención de los objetos de costos. **El Costo de Servicio Directo (CSD)** viene a ser el costo del consumo de los servicios prestados por terceros (proveedores) que pueden ser identificados directamente en cantidad y valor al objeto de costo. **El Costo Indirecto** viene a ser el costo de bienes y servicios (propios o de terceros) que se consumen en los procesos que se desarrollan para la obtención de los diversos objetos de costos, que no pueden ser identificados de manera directa o que cuyo costo es consumido por varios objetos de costos. La clasificación de los costos en directos e indirectos se usa para calcular costos de los diversos objetos de costos.

Su relación con el nivel de actividad en: **Costo Variable:** viene a ser el recurso cuyo valor consumido tiene una relación directamente proporcional con el nivel de actividad dentro de un rango relevante, su valor unitario es constante. **Costo Fijo:** viene a ser el recurso cuyo valor consumido no mantiene una relación directamente proporcional con el nivel de actividad dentro del rango relevante (puede ser constante, aumentar o disminuir pero no en relación proporcional) pero cuyo costo unitario es variable. **Costo Mixto:** aquel recurso que tienen características de un % de ser costo fijo y otro % de costo variable, es decir un costo semi fijo o semi variable (mayor fracción en % del 100%), tiene que separarse en sus componentes fijos y variables. Los costos según el nivel de actividad dentro de un rango relevante se utilizan para el proceso de toma de decisiones basado en costos.

Costos inventariables: son aquellos costos que se acumulan para valorizarse en un activo. Dentro de ellos tenemos mercaderías, materiales (materias primas, materiales auxiliares, envases, embalajes, suministros, insumos), productos en proceso (productos que no ha llegado al 100% de ser producto terminado), así como los de mano de obra directa y costos indirectos sean fijos o variables. Son todos los costos que se consumen en el área de producción tanto aquellos que son de apoyo y los productivos. Son aquellos que forman parte del costo de los inventarios, principalmente el costo de la adquisición y del consumo en las existencias.

Costos del periodo: según la contabilidad de costos deben ser los costos incurridos y consumidos en el período contable y se activan en los productos terminados (objetos de costos). Son reflejados en las cuentas del elemento 9 en el periodo en el cuál se consumen.

Gastos del periodo: según la contabilidad financiera deben ser los gastos del período que se consumen pero que no se activan en los inventarios. Entre ellos se consideran a los gastos

administrativos, gastos de ventas. Son reflejados en el estado de resultados en el periodo en el cuál se consumen.

Centro de costo: viene a ser una área de la empresa (basado en el organigrama de la empresa) que acumulan costos (centros de costos de producción tanto apoyo y de producción) o gastos (centros de costos de administración, de ventas y financieros), que tienen un responsable. Se utiliza principalmente para una mejor identificación y control de los costos y gastos, tanto la determinación de costos y la contabilidad de costos.

Estructura de Costos: es el conjunto de recursos consumidos clasificados en elementos de costos valorizados mediante una metodología de costeo en un objeto de costo pudiendo ser producto, servicio, obra, etc.

Estructura de Costos de Producción (Manufactura): comprende el valor de los elementos de costos consumidos para la elaboración de los productos terminados en un proceso productivo. Está constituido por el costo de los materiales directos, el costo de la mano de obra directa, el costo de los servicios directos y los costos indirectos.

Estructura de Costos de Servicios: comprende el valor de los elementos de costos consumidos para la prestación de los servicios. Está constituido por el costo de los materiales directos, el costo de la mano de obra directa, el costo de los servicios de terceros directos y los costos indirectos.

Estructura de costos en general:

Costo Objeto de Costo = Costo material directo (CMD) + Costo mano obra directa (CMOD) + Costo servicio directo (CSD) + Costo Indirecto (CI)

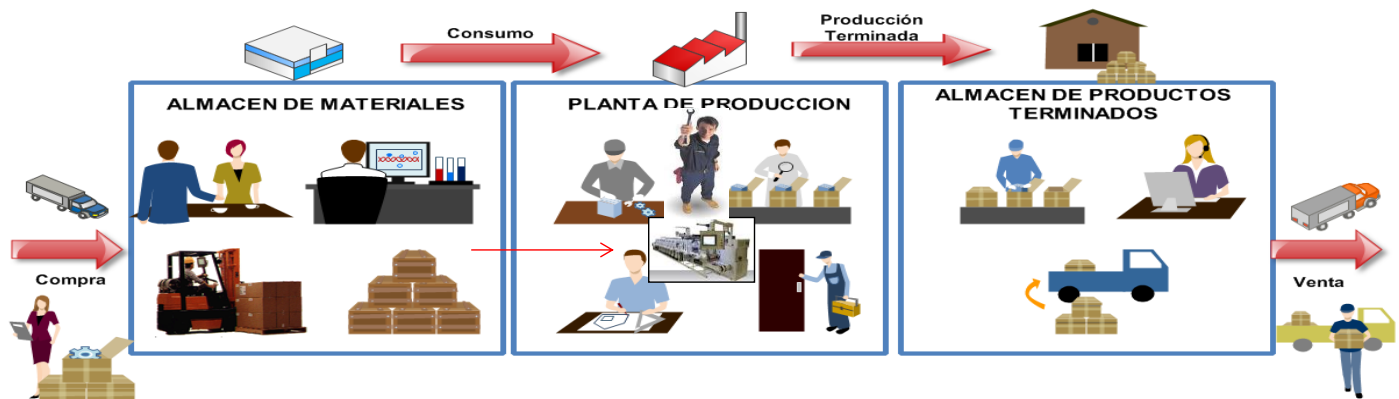
Costo primo = costo de material directo (CMD) + costo de mano obra directa (CMOD)

Costo conversión = costo mano obra directa (CMOD) + costo indirecto (CI)

Cuando sea necesario se incluye el costo de servicio directo (CSD)

Flujo de Costos:

Es la representación del movimiento de los consumos de los elementos de costos en el proceso de producción desde el aprovisionamiento de los materiales, su entrega a la planta de producción hasta convertirse en productos terminados y finaliza al entregarse al almacén de productos terminados.



Almacén de Materiales

- (+) Saldo Inicial
- (+) Ingresos por Compras
- (-) Despachos a Producción
- (=) Saldo Final

Planta de Producción

- (=) Invent Inicial Prod Proceso:
- (+) IIPP Materiales
- (+) IIPP Mano de Obra Directa
- (+) IIPP Costo CIF
- (=) Costo Producción:
- (+) Consumo MD
- (+) Consumo MOD
- (+) Consumo Costo CIF
- (=) Invent Final Prod Proceso:
- (+) IFPP Materiales
- (+) IFPP Mano de Obra Directa
- (+) IFPP Costo CIF
- (=) Costo Productos Terminados:
- (+) CPT MD
- (+) CPT MOD
- (+) CPT Costo CIF

Almacén de Productos Terminados

- (=) Invent Inicial Prod Terminados:
- (+) IIPT Materiales
- (+) IIPT Mano de Obra Directa
- (+) IIPT Costo CIF
- (=) Costo Productos Terminados:
- (+) CPT MD
- (+) CPT MOD
- (+) CPT Costo CIF
- (=) Invent Final Prod Terminados:
- (+) IFPT Materiales
- (+) IFPT Mano de Obra Directa
- (+) IFPT Costo CIF
- (=) Costo Ventas Productos Vendidos:
- (+) CV MD
- (+) CV MOD
- (+) CV Costo CIF

En el almacén de materiales, la planta de producción y el almacén de productos terminados se cumplen lo siguiente:

Lo que se tiene + Lo que se recibe – Lo que se entrega = Lo que queda

Saldo inicial + Ingresos – Salidas = Saldo final

Inventario inicial + ingresos – salidas = Inventario final

Stock inicial + ingresos - salidas = Stock final

En el almacén de materiales se cumple:

Inventario inicial de materiales + Compras – Consumos = Inventario final de materiales

$IIM + C - S = IFM$

El consumo es igual al costo de material = $IIM + C - IFM$

En la planta de producción

Costo producción (CP) = CMD + CMOD + CSD + CI (estos costos son los consumidos en el periodo de costeo)

Costo de fabricación = Costo de productos terminados (CPT): es el costo total de los productos que se terminaron de producir en la planta e ingresaron al almacén de productos terminados.

Inventario Inicial Productos Proceso + Costo Producción – Costo Productos Terminados = Inventario Final Productos en Proceso: $IIPP + CP - CPT = IFPP$

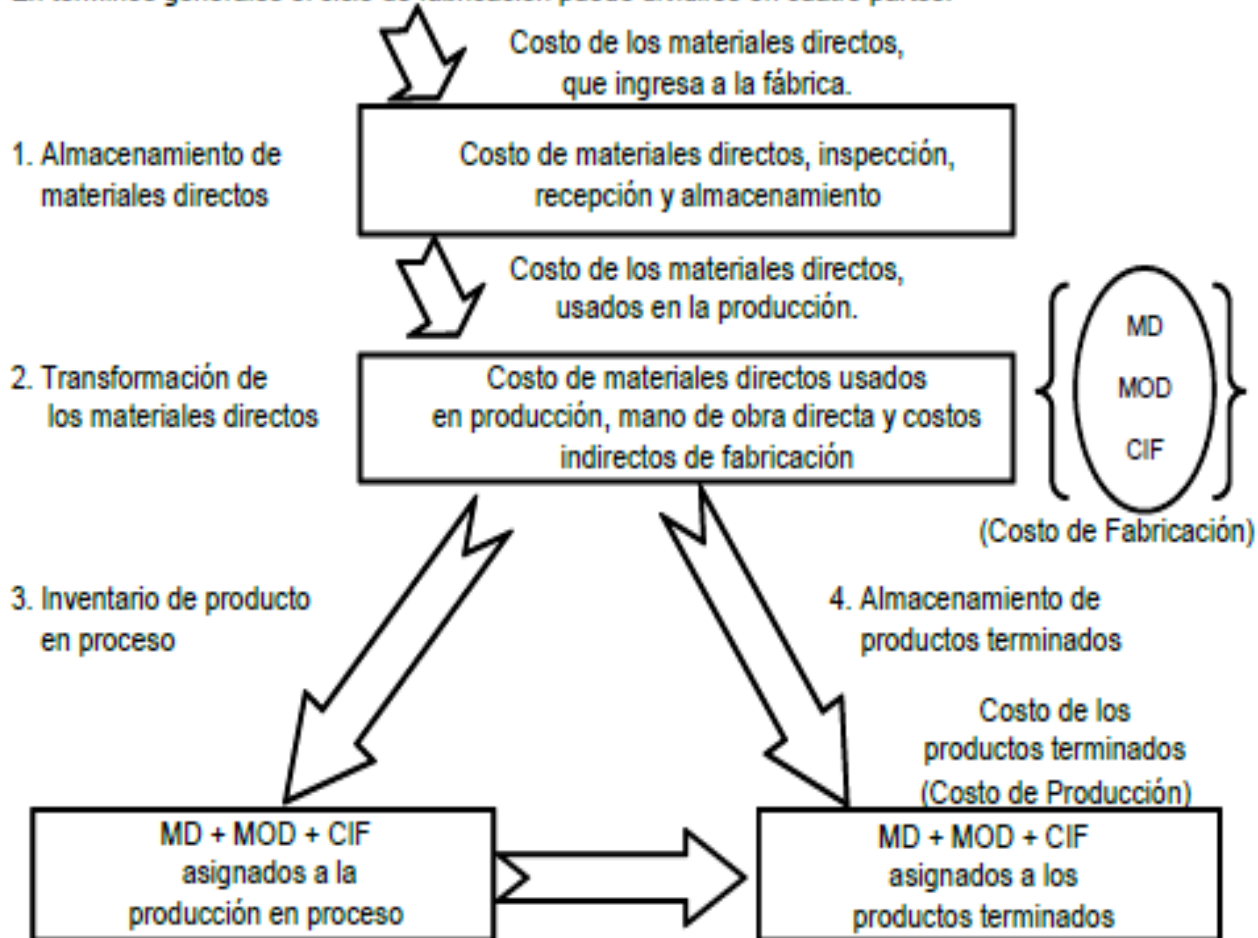
En el almacén de productos terminados se cumple:

Inventario inicial productos terminados + Costo Productos Terminados – Costo Ventas = Inventario Final de Productos Terminados: $IIPT + CPT - CV = IFPT$

Las formulas anteriores se utilizan cuando una empresa no cuenta con contabilidad de costos o desea determinar costos totales.

Flujo de los costos en una empresa manufacturera

En términos generales el ciclo de fabricación puede dividirse en cuatro partes:



En la tabla siguiente, definiremos las ecuaciones relacionadas al flujo de costos, en una empresa manufacturera:

Materiales Directos (usados en producción) =	Inventario Inicial de Materiales Directos +	Compras de Materiales Directos -	Inventario Final de Materiales Directos
Materiales Indirectos (usados en producción) =	Inventario Inicial de Materiales Indirectos +	Compras de Materiales Indirectos -	Inventario Final de Materiales Indirectos
Costo de Fabricación =	Costo Primo +	Costos Indirectos de Fabricación	
Costo de Producción =	Inventario Inicial de Productos en Proceso +	Costo de Fabricación -	Inventario Final de Productos en Proceso
Costo de Ventas =	Inventario Inicial de Productos Terminados +	Costo de Producción -	Inventario Final de Productos Terminados

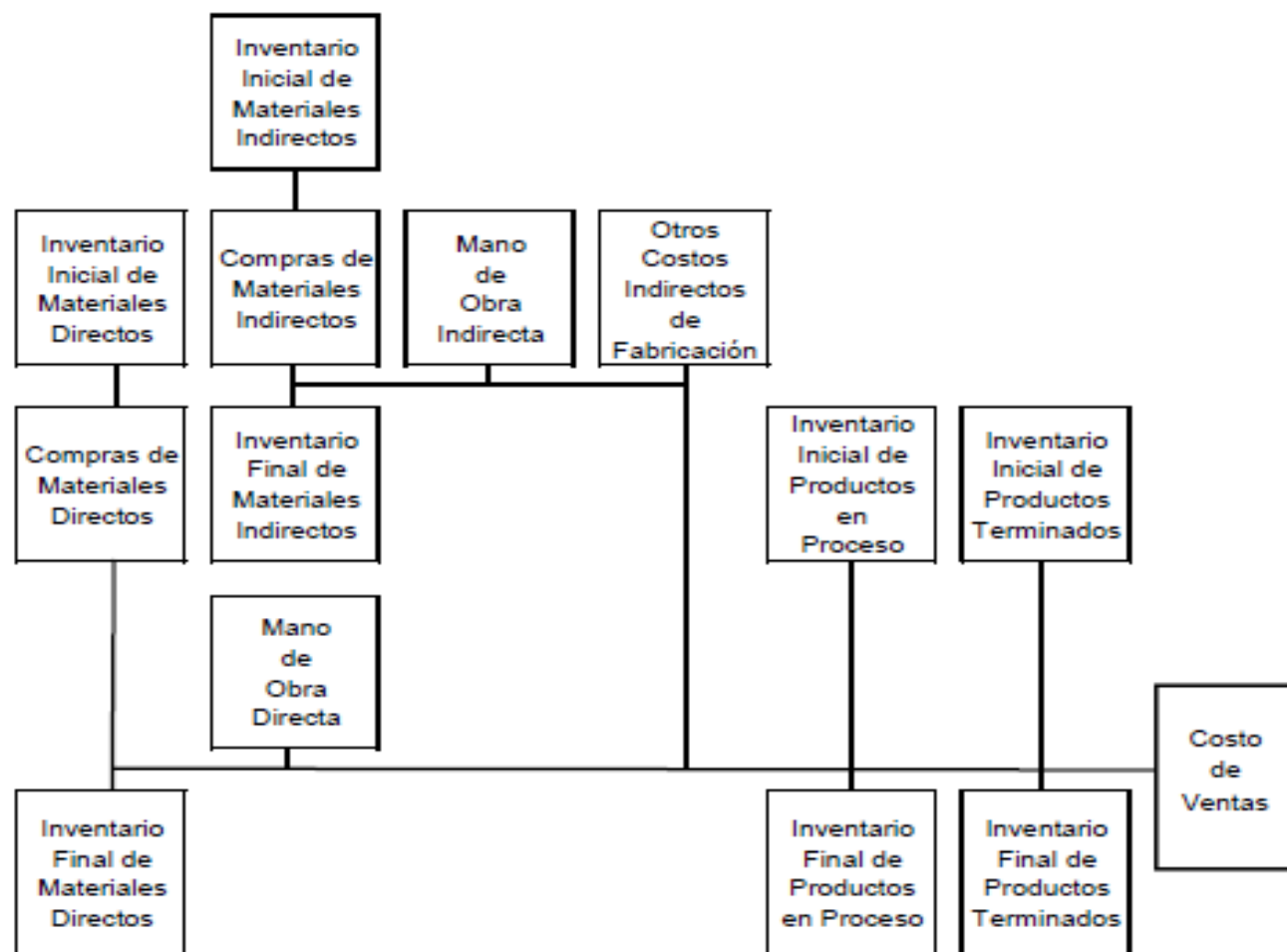
Las ecuaciones están expresadas en términos monetarios. En el caso de los inventarios, los montos también hacen referencia al costo.

Costo de Producción o Costo de Fabricación: es el costo total de los elementos de costos incurridos y consumidos en el período de costeo.

Costo de producción terminada o costo de productos terminados: es el costo total de producir todas las unidades terminadas que son ingresadas al almacén de productos terminados.

Costo de ventas: es el costo de los productos terminados vendidos.

Costos de la producción en proceso: es el costo total de aquellas unidades que aún se encuentran en proceso de producción en el período de costeo.



Semana 02: Metodología de Cálculo de Costos de los Elementos de Costos: Costeo de Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Servicio Directo

Metodología de Costeo por elemento de costo:

Costo del Objeto Costo = CMD + CMOD + CSD + CIF

Para cada elemento de costo se utiliza un método de cálculo para su costeo.

Metodología de Costeo Tradicional:

Costo OC = Costo Materiales Directos + Costo Servicio Directo + Costo Mano Obra Directa + Costo Indirecto				
Dificultad del cálculo	Sencillo	Sencillo	Medio	Medio / Alta
Procedimiento	Por Identificación	Por Identificación	Por Asignación	Por Reparto Proporcional
Datos básicos	Lista materiales directos	Lista servicios directos	Valor mes MOD	Valor Costo Indirecto
	Unidad de consumo	Unidad de consumo	Horas Efectivas mes	Número Partes
	Cantidad	Cantidad		Criterio Reparto
	Costo Unitario Material	Costo Unitario Servicio		Valores del Criterio Reparto
Cálculo	$CMD = \text{Cantidad} \times \text{Cto Unit}$	$CSD = \text{Cantidad} \times \text{Cto Unit}$	$\text{Tasa HR} = VMOD / HE$	Método Directo
Aplicación al OC	Directo	Directo	Tasa HR x No HR efectivas por OC	Reparto Proporcional

Se denomina Costeo Tradicional a los métodos aplicados en años antes de 1,980, considerando a la planta como un único centro de costo, un único proceso de cálculo del costo del elemento de costo al objeto de costo y para el caso de los costos indirectos utilizando criterios de reparto como magnitudes relacionadas solamente con los niveles de actividad referidas con la producción como son: unidades producidas, horas de mano de obra directa, horas máquina u otros.

Formula de: Costeo General: Costo = Cantidad x Costo Unitario

Definido el objeto de costo (lo que deseamos costear) y el periodo de costeo se procede con lo siguiente:

Costeo de materiales directos:

Pasos:

- 1) Elaborar una lista de materiales directos que se consume en cada objeto de costo.
- 2) Determinar la cantidad consumida según la unidad de consumo de cada material directo en el objeto de costo incluido el desperdicio que se puede producir en el proceso productivo.
- 3) Determinar el costo unitario de adquisición del material directo según la unidad de medida de consumo.
- 4) Calcular el costo de material directo multiplicando la cantidad consumida de cada material directo por su costo unitario según la unidad de consumo y totalizar los parciales de cada material.

METODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS

Es el método por el cual se valorizan los inventarios (mercaderías, materiales, productos terminados, producción en proceso, etc.) para determinar el valor del consumo, el saldo final que va a ser considerado en el valor de activos en el Estado de Situación Financiera (Antes Balance General) y que va a alimentar al registro de inventario en el Kardex Valorizado.

Problema contable: se tiene cantidad según unidad de consumo, el valor unitario y el valor total del saldo inicial (este valor es el saldo final valorizado del periodo anterior); se tiene la cantidad que se recibe de las compras (almacén de materiales) o recibidas (planta de producción y almacén de productos terminados) con un valor de costo unitario que en algunas oportunidades es diferente al costo unitario del saldo inicial. A medida que el periodo de costeo se va ejecutando se va registrando consumos y al final del periodo queda una cantidad que se denomina saldo final. El problema consiste en determinar el valor del consumo y del saldo

final en cantidad y valorizado. Para ello se utilizan los llamados métodos de valuación de inventarios que generalmente se conocen los siguientes: método promedio, método UEPS (LIFO), método PEPS (FIFO). El método no aceptado por la SUNAT es el UEPS porque determina un costo mayor del consumo y por lo tanto un menor valor del pago del impuesto a la renta. Los métodos se deben utilizar de manera uniforme en cada periodo de costeo, si la empresa desea cambiar de método de costeo debe solicitar autorización de la autoridad tributaria que en el Perú es la SUNAT.

El método promedio:

Consiste en sumar la cantidad del saldo inicial más la cantidad del ingreso así como los valores totales de los mismos, luego dividir el valor total de la suma del saldo inicial e ingresos entre la cantidad total del saldo inicial y los ingresos y calcular un costo unitario que se utilizará para valorizar los consumos o salidas y el saldo final.

El método UEPS (LIFO):

Se entiende como el Último en Entrar es el Primero que debe Salir. Consiste en llevar un control de los costos unitarios por fechas de acuerdo a quién entra y sale, consumirlos de acuerdo al siguiente criterio: consumir las cantidades ingresadas más actuales para valorizar los consumos, proseguir hasta agotar los saldos que quedan. Este método no es aceptado por la SUNAT para la contabilidad de costos.

El método PEPS (FIFO):

Se entiende como el Primero en Entrar es el Primero que debe Salir. Consiste en llevar un control de los costos unitarios por fechas de acuerdo a quien entra y sale, consumirlos de acuerdo al siguiente criterio: consumir las cantidades ingresadas más antiguas para valorizar los consumos, proseguir hasta agotar los saldos que quedan.

El movimiento de los inventarios en la contabilidad de costos se refleja en el auxiliar denominado Kardex Valorizado.

Ejemplo de kardex valorizado según los métodos: PROMEDIO, PEPS Y UEPS.

Kardex Valorizado de Materiales										
Periodo	Mensual	Moneda	Soles	Material	M1	UM	Piezas			
Transacciones										
Fecha	Transaccion	Cantidad								
01/10/2014	Saldo inicial	1,500	a un costo unitario de S/. 8.4							
02/10/2014	Compra	2,100	a un costo unitario de S/. 12.1 incluido IGV							
03/10/2014	Despacho	350								
05/10/2014	Compra	1,250	a un costo unitario de S/. 10.5 sin IGV							
10/10/2014	Despacho	850								
15/10/2014	Despacho	130								
24/10/2014	Despacho	2,010								
28/10/2014	Compra	750	a un costo unitario de S/. 13.2 incluido IGV							
Metodo	PROMEDIO									
		INGRESOS			SALIDAS			SALDOS		
Fecha	Transaccion	Cantidad	Cto Unitario	Cto Total	Cantidad	Cto Unitario	Cto Total	Cantidad	Cto Unitario	Cto Total
01/10/2014	Saldo inicial							1,500	8.40	12,600.00
02/10/2014	Compra	2,100	10.25	21,533.90				3,600	9.48	34,133.90
03/10/2014	Despacho				350	9.48	3,318.57	3,250	9.48	30,815.32
05/10/2014	Compra	1,250	10.50	13,125.00				4,500	9.76	43,940.32
10/10/2014	Despacho				850	9.76	8,299.84	3,650	9.76	35,640.49
15/10/2014	Despacho				130	9.76	1,269.39	3,520	9.76	34,371.10
24/10/2014	Despacho				2,010	9.76	19,626.68	1,510	9.76	14,744.42
28/10/2014	Compra	750	11.19	8,389.83				2,260	10.24	23,134.25
	TOTAL	4,100		43,048.73	3,340		32,514.48			
Movimiento del Material M1										
Concepto	Cantidad	Cto total								
Saldo inicial	1,500	12,600.00								
Compras	4,100	43,048.73								
Disponible	5,600	55,648.73								
Salidas	3,340	32,514.48								
Saldo final	2,260	23,134.25								

Metodo	PEPS									
		INGRESOS			SALIDAS			SALDOS		
Fecha	Transaccion	Cantidad	Cto Unitario	Cto Total	Cantidad	Cto Unitario	Cto Total	Cantidad	Cto Unitario	Cto Total
01/10/2014	Saldo inicial							1,500	8.40	12,600.00
02/10/2014	Compra	2,100	10.25	21,533.90				1,500	8.40	12,600.00
								2,100	10.25	21,533.90
03/10/2014	Despacho				350	8.40	2,940.00	1,150	8.40	9,660.00
								2,100	10.25	21,533.90
05/10/2014	Compra	1,250	10.50	13,125.00				1,150	8.40	9,660.00
								2,100	10.25	21,533.90
								1,250	10.50	13,125.00
10/10/2014	Despacho				850	8.40	7,140.00	300	8.40	2,520.00
								2,100	10.25	21,533.90
								1,250	10.50	13,125.00
15/10/2014	Despacho				130	8.40	1,092.00	170	8.40	1,428.00
								2,100	10.25	21,533.90
								1,250	10.50	13,125.00
24/10/2014	Despacho				170	8.40	1,428.00	0	8.40	0.00
					1,840	10.25	18,867.80	260	10.25	2,666.10
								1,250	10.50	13,125.00
28/10/2014	Compra	750	11.19	8,389.83				260	10.25	2,666.10
								1,250	10.50	13,125.00
								750	11.19	8,389.83
								2,260		24,180.93
	TOTAL	4,100		43,048.73	3,340		31,467.80			

Movimiento del Material M1 - PEPS										
Concepto	Cantidad	Cto total								
Saldo inicial	1,500	12,600.00								
Compras	4,100	43,048.73								
Disponible	5,600	55,648.73								
Salidas	3,340	31,467.80								
Saldo final	2,260	24,180.93								
Metodo	UEPS									
		INGRESOS			SALIDAS			SALDOS		
Fecha	Transaccion	Cantidad	Cto Unitario	Cto Total	Cantidad	Cto Unitario	Cto Total	Cantidad	Cto Unitario	Cto Total
01/10/2014	Saldo inicial							1,500	8.40	12,600.00
02/10/2014	Compra	2,100	10.25	21,533.90				1,500	8.40	12,600.00
								2,100	10.25	21,533.90
03/10/2014	Despacho				350	10.25	3,588.98	1,500	8.40	12,600.00
								1,750	10.25	17,944.92
05/10/2014	Compra	1,250	10.50	13,125.00				1,500	8.40	12,600.00
								1,750	10.25	17,944.92
								1,250	10.50	13,125.00
10/10/2014	Despacho				850	10.50	8,925.00	1,500	8.40	12,600.00
								1,750	10.25	17,944.92
								400	10.50	4,200.00
15/10/2014	Despacho				130	10.50	1,365.00	1,500	8.40	12,600.00
								1,750	10.25	17,944.92
								270	10.50	2,835.00
24/10/2014	Despacho				270	10.50	2,835.00	1,500	8.40	12,600.00
					1,740	10.25	17,842.37	10	10.25	102.54
								0	10.50	0.00
28/10/2014	Compra	750	11.19	8,389.83				1,500	8.40	12,600.00
								10	10.25	102.54
								750	11.19	8,389.83
								2,260		21,092.37
	TOTAL	4,100		43,048.73	3,340		34,556.36			
Movimiento del Material M1 - UEPS										
Concepto	Cantidad	Cto total								
Saldo inicial	1,500	12,600.00								
Compras	4,100	43,048.73								
Disponible	5,600	55,648.73								
Salidas	3,340	34,556.36								
Saldo final	2,260	21,092.37								

Comparativo	PROMEDIO		PEPS		UEPS	
Concepto	Cantidad	Cto total	Cantidad	Cto total	Cantidad	Cto total
Saldo inicial	1,500	12,600.00	1,500	12,600.00	1,500	12,600.00
Compras	4,100	43,048.73	4,100	43,048.73	4,100	43,048.73
Disponible	5,600	55,648.73	5,600	55,648.73	5,600	55,648.73
Salidas	3,340	32,514.48	3,340	31,467.80	3,340	34,556.36
Saldo final	2,260	23,134.25	2,260	24,180.93	2,260	21,092.37

Observar que el valor consumo mayor es el UEPS (S/. 34,556.36), el valor promedio es intermedio (S/. 32,514.48) y el PEPS es el de menor valor (S/. 31,467.80).

Se concluye que con el método UEPS se consigue un mayor costo del consumo para el caso de materiales y de costo de ventas para los productos terminados y el por el método PEPS se consigue un menor costo del consumo para el caso de materiales y de costo de ventas de los productos terminados.

Costeo de mano de obra directa:

Pasos:

- 1) Elaborar una lista de personas directas que laboran en los centros de costos donde se lleva a cabo el proceso productivo para obtener el objeto de costo.
- 2) Determinar el valor que le cuesta a la empresa mantener a cada persona directa en el periodo de costeo. El costo del personal directo es igual a su remuneración más las cargas y más los beneficios sociales además de otros conceptos que se puedan identificar individualmente a cada persona directa. Normalmente esta información se debe solicitar al Departamento de Recursos Humanos.
- 3) Determinar el tiempo efectivo total (horas, minutos, etc) que la persona directa ha laborado en el periodo de costeo.
- 4) Calcular la tasa tiempo (tasa hora, tasa minuto, etc.) de la persona directa, dividiendo el total del costo del personal directo entre la cantidad total de tiempo efectivo en el periodo de costeo.
- 5) Conocer el tiempo efectivo que la persona directa ha dedicado en el centro de costo del proceso de producción en el objeto de costo.
- 6) Calcular el costo de mano de obra directa en el objeto de costo, multiplicando el tiempo laborado por cada persona directa en el objeto de costo por la tasa unitaria de tiempo y totalizar. Lo que se ha hecho es asignar el valor de la persona directa al objeto de costo en base al tiempo efectivo laborado.

Costeo de servicios directos:

Pasos:

- 1) Elaborar una lista de los servicios directos que se consume en el objeto de costo.
- 2) Determinar la cantidad de consumo de cada servicio directo en el objeto de costo según la unidad de medida de consumo incluido el desperdicio en caso se verifique.
- 3) Determinar el costo unitario de adquisición del servicio directo según la unidad de medida de consumo.
- 4) Calcular el costo de servicio directo multiplicando la cantidad consumida de cada servicio directo por su costo unitario y totalizar. Lo que se ha hecho es identificar el material directo consumido en el objeto de costo y valorizarlo.

Semana 03: Metodología de Costeo de Costos Indirectos

LOS COSTOS INDIRECTOS:

Los costos indirectos son aquellos costos que son consumidos por 2 ó más objetos de costos, por lo tanto se debe calcular el consumo de cada uno. La solución a este problema es utilizando el método de cálculo aritmético denominado **REPARTO PROPORCIONAL**. Para realizar el reparto proporcional se requiere definir un criterio de reparto o también llamado criterio de asignación o base de distribución.

Criterio de reparto (criterio de asignación) (base de asignación)(criterio de distribución): es una magnitud que explica mejor el consumo del costo en el objeto de costo, también se le denomina generador de costo o causante del costo o inductor de costo o cost driver en el costeo ABC). Este criterio debe contar con dos características fundamentales: 1) Debe ser una magnitud directamente proporcional entre el costo indirecto consumido con los objetos de costos. 2) Debe ser fácil de medir o identificar los valores del criterio en los objetos de costos o partes a repartir. A estos criterios se les llama también factores causales del costo, será el que permita determinar la parte que corresponde del costo indirecto a cada objeto de costo

Relación causa y efecto. Se presenta en aquellas magnitudes que tiene una relación directamente proporcional con el consumo de costo indirecto en objetos de costos. La causa se refiere a la cantidad que se consume del criterio tal que a mayor o menor valor dará como efecto un mayor o menor consumo del costo indirecto.

Clasificación de Costos Indirectos:

De acuerdo al análisis del consumo de los costos indirectos se pueden identificar 3 clases de costos indirectos:

- 1) Costos indirectos por repartir a nivel empresa: son aquellos recursos que se consumen a nivel de toda la empresa donde una parte viene a ser el costo indirecto (área de producción) y los demás serán gastos (áreas de administración y ventas). Por ejemplo del costo del alquiler de fábrica, el costo de seguros, el costo de energía, etc.
- 2) Costos indirectos por repartir entre 2 o más centros de costos de producción (o también denominado departamentos): son aquellos recursos que se consumen en el área de producción por más de un centro de costo de producción, sea apoyo o netamente productivo. Por ejemplo: el trapo industrial o waype que se consume en dos o más centros de costos productivos inclusive también en los de apoyo de producción como es el almacén de materiales.
- 3) Costos indirectos directos a centros de costos: son aquellos recursos que se consumen exclusivamente en un centro de costo sea de apoyo o productivo en la fábrica. Por ejemplo: en el centro de maestranza, se consumen cuchillas de torno, y en ningún otro centro de costo se consumen.

Costeo del costo indirecto: (SE APLICA SIEMPRE REPARTO PROPORCIONAL)

Pasos a seguir en un caso general: cuando no se cuenta con registros contables por centros de costos en un periodo de costeo.

Pasos:

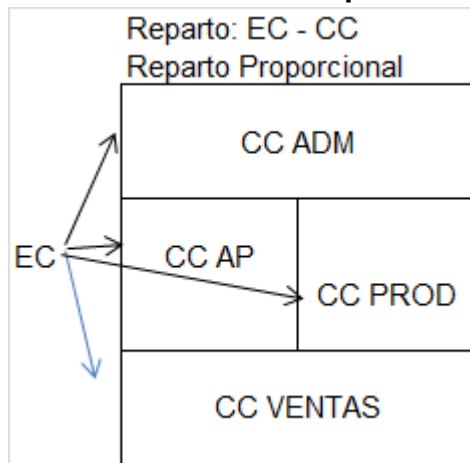
- 1) Elaborar una lista de costos indirectos que se consume en el proceso productivo necesarios para obtener el objeto de costo. Estos costos indirectos pueden ser a nivel empresa cuando lo consumen todos los centros de costos de la empresa, costos indirectos consumidos por 2 o más centros de costos en el área de producción, o costos indirectos directo que se consumen en un centro de costo específico.
- 2) Determinar el valor del costo indirecto en el período de costeo. Normalmente se pueden identificar de las cuentas contables del elemento 9 de la contabilidad de costos según el Plan Contable General Empresarial en un periodo de costeo.
- 3) Determinar el número de objetos de costos (número de partes) a ser costeado.
- 4) Identificar por cada costo indirecto un criterio de reparto (criterio de asignación causa efecto o también denominado base de asignación o criterio de distribución que tenga una relación causa efecto).

5) Determinar el valor del criterio de reparto por cada objeto de costo y calcular el valor total del criterio de reparto, sumando los valores del criterio de cada parte.

6) Calcular el costo indirecto a cada objeto realizando el reparto proporcional con el siguiente procedimiento: dividir el costo total indirecto entre el valor total del criterio de reparto y multiplicarlo por cada valor del criterio de cada objeto de costo (cada parte). Hacer esto en cada objeto y al totalizar debe dar el total de costo indirecto que se repartió. Lo que se ha hecho es repartir proporcionalmente el valor del costo indirecto mediante un criterio de reparto (criterio de asignación causa efecto, o base de asignación o base de distribución).

El reparto proporcional se usará en todos los casos en la cual se tenga un costo que es consumido por varios objetos sea en la situación que se encuentre. Una aplicación general es el repartir un costo indirecto a todos los centros de costos de toda la empresa, luego de los centros de costos de apoyo a la producción a los centros de costos productivos y luego de los centros de costos productivos a los objetos de costos que en este caso son los productos terminados.

Modelo General de Reparto Proporcional de Costos Indirectos

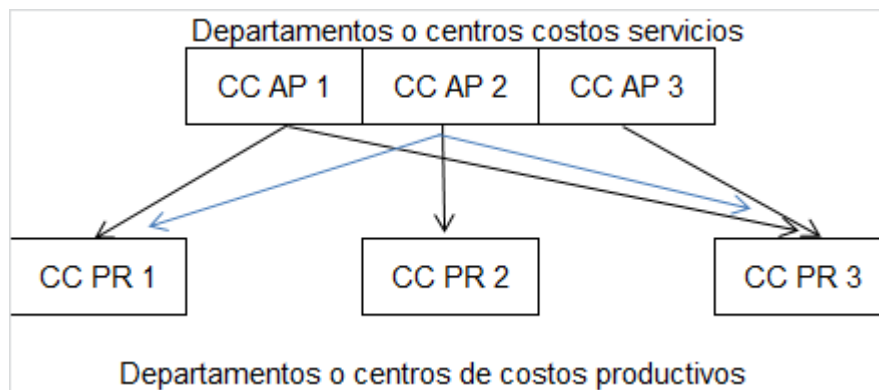


Caso 01: Repartir el costo de los elementos de costos a los centros de costos de toda la empresa.

Estos recursos de acuerdo a quién los consumen serán costos de producción, gastos de ventas, gastos administrativos.

Se utiliza el método directo (reparto proporcional de elementos de costos a centros de costos)

Se debe utilizar diversos criterios de reparto.



Caso 02: Repartir el costo indirecto de los centros de costos de apoyo a la producción (departamentos de servicios hacia los centros de costos de producción (departamentos de producción)

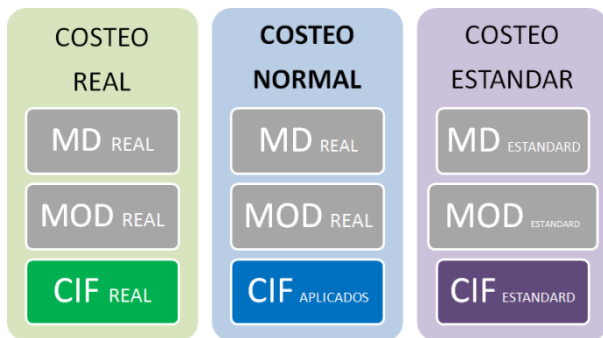
Todos los costos indirectos serán repartidos mediante el reparto proporcional.

Se utilizan como métodos de reparto: el directo, el escalonado y el recíproco (algebraico).

Caso 03: Repartir los costos de los elementos de costos indirectos acumulados en (es decir los propios más los que fueron repartidos en el proceso anterior) de los centros de costos productivos hacia los objetos de costos. Estos recursos se reparten mediante el reparto proporcional. Se utiliza el método directo.

La clave del costeo indirecto es el definir y encontrar adecuadamente la información del criterio de reparto, que debe cumplir con la relación causa efecto, debe ser una magnitud directamente proporcional, fácil de medir y de conseguir su información.

Aplicación de los Costos Indirectos



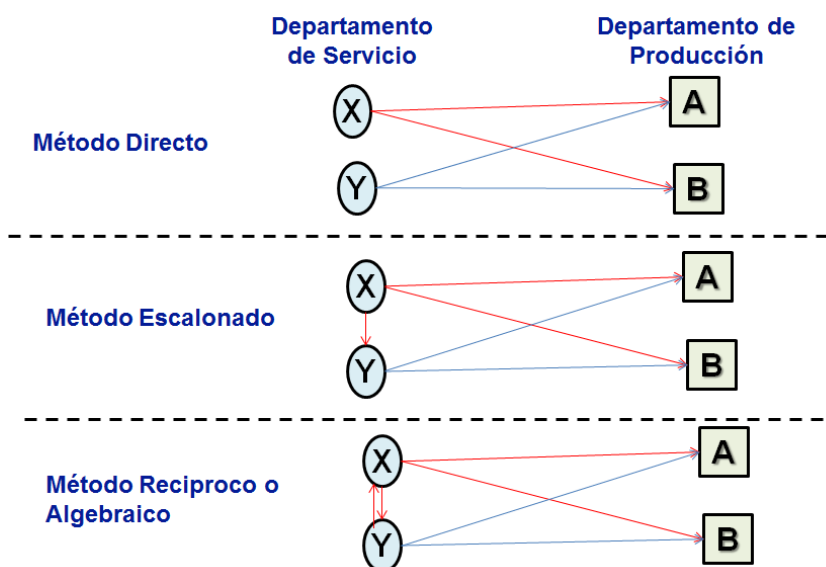
Costeo Real o Histórico: Todos los costos son históricos o reales por cada periodo de costeo.

Costeo Normal: El costo primo es real e histórico y el costo indirecto es un costo aplicado (costo predeterminado estimado).

Costeo Estándar: Es el costo futuro que debe ser (costo teórico, costo a condiciones de alta eficiencia, todos los costos son predeterminados estándares).

Costo Indirecto aplicado: es aquel costo que se predetermina sobre la base de los valores de criterios de reparto tanto históricos o proyectados del valor del costo indirecto total y el valor total del criterio de reparto en un periodo de costeo. Al compararse luego con el costo real puede ser sobre aplicado (mayor que el costo real) o sub aplicado (menor que el costo real). Se origina porque al cierre de operaciones el registro de los costos indirectos es diferido días posteriores del cierre de cada periodo de costeo. Da lugar a una tasa de absorción o tasa de costo unitario del criterio del costo indirecto, o tasa de aplicación de costo indirecto, donde el criterio de reparto se convierte en base de aplicación. Ejm. Para el mes de setiembre se aplicó la siguiente tasa de absorción predeterminada, tomando como datos el costo total indirecto de agosto de S/. 10,000 y el total de criterio de reparto horas máquina de 10,000, entonces la tasa de aplicación sería $S/. \ 10,000 / 10,000 \text{ hr maq} = 1 \text{ S/.} / \text{Hm}$. Significa que una hora máquina absorbe un sol de costo indirecto. Si un objeto de costo en setiembre consume 20 hrs máquina en el proceso producto entonces el costo indirecto aplicado sería $1 \text{ S/.} / \text{Hm} \times 20 \text{ Hm} = S/. \ 20$ de Costo Indirecto.

METODOS DE COSTEO DE INDIRECTOS:



Son métodos que nos permite aplicar el Reparto Proporcional al repartir los costos indirectos de los centros de costos de apoyo a la producción (departamentos de servicios) a los centros de costos productivos (departamentos de producción). También de los elementos de costos a los centros de costos o de los centros de costos de producción a los objetos de costos. Los métodos a utilizar son los siguientes:

METODO DIRECTO:

Consiste en realizar un único reparto sea de cada elemento de costo a todos los centros de costos o de cada centro de costos de servicio a la producción a los productivos o de los centros de costos productivos a los objetos de costos, de acuerdo al criterio de reparto más adecuado que se identifique.

METODO ESCALONADO:

Consiste en realizar el reparto proporcional del centro de costo de servicios de mayor nivel de importancia (en consumo de recursos y operatividad) hacia los centros de costos de producción y los otros de apoyo y luego de lo que le toca al otro centro de costo de servicio a los productivos, de tal manera que la suma de los costos repartidos en los centros de costos

productivos sea igual a la cantidad que se inicialmente se repartió. Este método permite reflejar la relación que existe en consumo de recursos entre los centros de costos de servicios de la producción con otros centros de costos de servicio o apoyo a la producción y los centros de costos productivos. No se permite retrocesos, es decir no se reparte de un menor nivel a un mayor nivel

METODO RECIPROCO:

Consiste en realizar un reparto desde un centro de costo de servicio de mayor nivel de importancia (en consumo de recursos y operatividad) hacia los centros de costos de producción y los otros de apoyo y luego de lo que le toca al otro centro de costo de servicio de menor nivel a los centros de apoyo de mayor nivel en retroceso, luego nuevamente se reparte de los centros de costos de servicios a los productivos con los valores que se tenga (recíprocamente). Finalmente el valor total repartido es igual a los valores que tienen acumulados los centros de costos de servicios o apoyo a la producción. Permite reflejar mejor el consumo de costos entre centros de costos de servicios o de apoyo de ida y vuelta (reciproco) así como con los que se consumen en los productivos. Este método refleja mejor el consumo de costo, que los métodos directo y escalonado.

De los tres métodos el más sencillo de aplicar es el directo y el más complejo es el reciproco, pero en cuanto a la relación causal de consumo de costos el método reciproco es el mejor comparado con el escalonado que está en segundo lugar y finalmente el directo. La aplicación de estos métodos es en base al criterio de importancia relativa es decir si es cierto que el método reciproco es el mejor pero si el nivel de importancia en la estructura de costos es muy bajo es mejor realizar el reparto proporcional mediante el método directo.

Niveles de Capacidad de Producción:

- Teórica: producción máxima, ideal.
- Práctica: producción máxima – interrupciones previsibles y evitables.
- Normal: capacidad productiva práctica ajustada por la demanda a largo plazo.
- Esperada: producción estimada para el periodo siguiente (corto plazo).

Determinación del Comportamiento de Costos y Separación de los Costos Mixtos en Fijos y Variables:

Los costos pueden mostrarse mediante un comportamiento variable, fijo o mixto con respecto a un volumen de actividad en un rango relevante. Determinar y comprender cómo cambian los costos como resultado de los cambios en el volumen de actividad es parte esencial del uso de los costos en la planeación, en control y la toma de decisiones en las organizaciones. El comportamiento de los costos se utiliza en general para describir si un costo cambia en relación directamente proporcional o no cuando el volumen de operación cambia según un nivel de actividad.

Para entender el comportamiento de costos se deben determinar sus procesos, actividades y los generadores de costos o criterios de reparto asociados son los que miden la capacidad de una actividad, su resultado o producto final. Este generador de costo o criterio de reparto es una magnitud que se considera como el causante del costo en el nivel de actividad, es decir los valores del generador del costo tienen una relación directamente proporcional con el consumo del costo en el nivel de actividad. Estos generadores de costos explicarán los cambios de los costos en el nivel de actividad.

Existen costos que no son ni fijos ni variables totalmente, que pueden tener un mayor % del costo en fijo o variable. Por ello para usarlo en el proceso de toma de decisiones es importante conocer del costo mixto cuál es su parte variable y cuál es su parte fija. Para ello existen métodos que permiten separar los costos mixtos en costos fijos y costos variables.

Se requieren separar los costos mixtos para la elaboración de presupuestos, decisiones de mezclas de productos, análisis de rentabilidad de líneas de productos, determinación del punto de equilibrio y otras decisiones basadas en costos. Es importante conocer cómo se comportan

los costos para contenerlo, controlarlo, definir parámetros como pueden ser estimados o estandarizados y compararlos con los reales y analizar sus variaciones.

Un costo que no cambia a medida que cambia el nivel de actividad es un costo fijo (no mantienen una relación directamente proporcional). Un costo que se incrementa o disminuye en forma total con un aumento o disminución en el nivel de actividad es un costo variable (mantiene una relación directamente proporcional).

Nivel de actividad: es una unidad de medida de los procesos, actividades y operaciones en el periodo de costeo. Ejemplo: unidades producidas, tiempo, ventas. Representa la capacidad de uso o la disponibilidad de las operaciones. **Nivel de actividad esperado** (nivel de actividad a alcanzar en el próximo periodo). **Nivel de actividad normal** (nivel de actividad promedio). **Nivel de actividad teórico** (lo máximo esperado). **Nivel de actividad práctico** (lo máximo a lograr alcanzar).

Costos Mixtos:

Son aquellos que tienen un componente tanto fijo como variable, que no se reconoce fácilmente, por ello se tiene que separar.

Para la separación se considera los siguientes supuestos:

- Los costos mixtos siguen un comportamiento lineal: el cuál permite definir el costo a través de una función lineal.
- Los costos mixtos están en función lineal con dos variables: (Y) variable dependiente, (X) variable independiente.

Costo total = costo fijo total + costo variable total

Y (costo total) = Costo Fijo (F) + Costo Variable Total (V)*(X)

$Y = F + VX$

Y: Costo total en el nivel de actividad (variable dependiente)

F: Componente fijo del costo (parámetro de intersección de la función lineal)

V: Costo variable unitario por la unidad del nivel de actividad (parámetro de pendiente de la función lineal)

X: Medición del volumen del nivel de actividad (variable independiente)

El nivel de actividad puede: horas hombre, horas máquina, CMD, CMOD, Unidades, etc.

La variable dependiente (Y) es una variable cuyo valor depende del valor de otra variable, en la ecuación anterior que se desea predecir o separar. La variable independiente (X) es una variable que mide el producto final de una actividad y que explica los cambios en el costo de esta actividad, es el denominado generador de actividad por lo tanto generador del consumo de costos. El parámetro de intersección (F) corresponde el costo fijo de la actividad, gráficamente es el punto en el cual la línea de costo mixto cruza el eje del costo (vertical). El parámetro de la pendiente corresponde al costo variable por unidad de actividad, de manera gráfica representa la pendiente de la línea de los costos mixtos.

Métodos para separar los costos mixtos en componentes fijos y variables

Los métodos que se utilizan más ampliamente para separar un costo mixto en sus componentes fijos y variables son: el de punto alto-punto bajo, el de diagrama de dispersión y el de mínimos cuadrados, cada método requiere que se trabaje como supuesto la linealidad de los costos es decir expresado en una línea recta. En el curso se va a usar el método de Mínimos Cuadrados.

Metodología para separar costos mixtos en sus componentes fijos y variables

Metodología bajo el enfoque cuantitativo para estimar la función del costo total y separar en sus componentes fijos y variables:

La idea es estimar la función de costo logrando establecer una función lineal de costos. Usando información histórica (datos de periodos pasados) se define un modelo de REGRESION LINEAL de tal manera que se pueda estimar la siguiente función Lineal y sobre

la base de ella estimar sobre valores proyectados de la variable independiente y el intercepto el valor del costo total.

Partiendo de la relación de la línea histórica:

$$Y = B_1 + B_2X + U$$

El modelo de regresión lineal proyectado sería:

$$y = \beta_1 + \beta_2X$$

Se obtendría luego:

$$\hat{Y} = \beta_1 + \beta_2X + u$$

Dónde:

Y: es la variable dependiente. Representa los valores reales del costo obtenidos de los datos históricos del sistema de información contable de costos.

β_1 : es el estimado de B1, viene a ser la intersección con el eje de ordenadas. Se le llama intercepto y viene a ser el componente de costo fijo estimado del costo total del nivel de actividad en el rango relevante:

β_2 : es el estimado de B2, representa la pendiente de la función lineal. Viene a ser el costo unitario variable por cada unidad del nivel de actividad en el rango relevante.

x: es la variable independiente. Es el generador de costos en el nivel de actividad, obtenido de los datos históricos.

U: es lo que se llama perturbación estocástica (representa valores que no pueden ser descritos a través de alguna variable siendo totalmente aleatorios, se sabe que existe pero no se toma en cuenta para las proyecciones).

y: es el estimado de Y. es el valor estimado del costo total.

Pasos a seguir para estimar la función de costos a través de un enfoque cuantitativo:

- 1) Elegir el enfoque de estimación (método de separación). En nuestro caso será el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios.
- 2) Elegir la variable dependiente Y (costo a predecir, generalmente CIF).
- 3) Seleccionar la variable independiente X (generador de costo)
- 4) Recolectar la información histórica de varios periodos.
- 5) Preparar un diagrama de dispersión para observar la relación entre X e Y.
- 6) Estimar la función de costos (uso del método de mínimos cuadrados ordinarios)
- 7) Evaluar la función estimada de costos, incluye la evaluación de la confiabilidad de las fórmulas de costos. A través del coeficiente de determinación R², lo cual nos muestra la bondad de ajuste, y el nivel de la significancia de los Bi estimados.

METODO DE MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS

Es el modelo de regresión para estimar la función lineal de costos. Se obtiene a partir de un muestra, hasta llegar al valor estimado más cercano a los reales.

El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios busca el mejor ajuste de los costos estimados a los reales minimizando la suma de diferencias al cuadrado entre Yi e yi.

Se deben obtener los estimadores b1 y b2.

$$\beta_1 = \frac{(\sum x_i^2)(\sum Y_i) - (\sum x_i)(\sum x_i Y_i)}{n(\sum x_i^2) - (\sum x_i)^2}$$
$$\beta_2 = \frac{n(\sum x_i Y_i) - (\sum x_i)(\sum Y_i)}{n(\sum x_i^2) - (\sum x_i)^2}$$

Para encontrar la mejor estimación principalmente en los costos indirectos totales y su separación entre los componentes fijos y variables, se debe elegir adecuadamente a la variable independiente (generador de costo), para seleccionar la mejor regresión a partir de varios generadores de costos se sigue los siguientes pasos:

1. Criterio Causa – Efecto (factibilidad económica)

Consiste en evaluar la en el generador de costo si tiene una relación directamente proporcional con el costo a consumir. Es decir, evaluar si existe una alta correlación entre las variables dependiente e independiente, a pesar que una relación indique alguna relación entre ellas. Entonces primero se pregunta si son o no magnitudes directamente proporcionales. Ejemplo: ¿las horas máquina es directamente proporcional al costo de materiales indirectos?

También puede medirse por el coeficiente de correlación R, que es una medida de la relación entre dos variables, pero que no necesariamente representa una relación causa – efecto.

2. Bondad de ajuste:

Determinada la factibilidad económica ahora es necesario saber que correlación existe entre ellos y que tan bien se ajusta la línea de regresión a un conjunto de datos. Esto se realiza a través del coeficiente de determinación R² el cuál mide la proporción de la variación total en Y que se explica por el modelo de regresión lineal (a través del generador de costo, variable independiente).

El coeficiente de determinación (R²) se calcula con la siguiente expresión:

$$R^2 = \frac{\sum (y_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$$

$\sum (y_i - \bar{Y})^2$: es la suma de los cuadrados o variación total debido a las variables explicativas y respecto a la media muestral $\bar{Y}$.

$\sum (Y_i - \bar{Y})^2$: es la suma total de los cuadrados o variación total de los valores reales de Y respecto a la media muestral $\bar{Y}$.

Los límites del coeficiente de determinación son $0 \leq R^2 \leq 1$. Si $R^2=1$ indica que el ajuste es perfecto, es decir, $Y_i = y_i$. Si $R^2=0$ significa que las variables independientes y dependientes no tienen relación lineal alguna.

3. Nivel de Significancia de las variables independientes y su signo.

Consiste en determinar la significancia o nivel de importancia de cada generador de costo en base de los bi coeficientes estimados. Se hace a través de una prueba de hipótesis, a un nivel de significancia de 5% o es lo mismo que un nivel de confianza del 95%, planteando una hipótesis nula y una complementaria, usando el estadístico “t”, si el valor de “t” se encuentra fuera del rango se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto el generador de costo es significativo. Se hace para cada bi, tomando en número de datos un $k = 1$, y evaluando a un $n-k-1$ para la prueba de hipótesis.

4. Análisis de Especificación.

Consiste en verificar los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, es decir probar y estimar los valores de costo total.

Finalmente, el resultado es obtener el mejor criterio de reparto, una ecuación que permita proyectar los niveles de costos para los costos futuros.

Semana 04: Sistema de Costeo Tradicional: Sistema de Costeo por Órdenes Específicas

Sistema de Costos:

Conjunto de elementos interrelacionados que son necesarios para calcular costos. Un sistema de costos no es un software. Los elementos interrelacionados son: los datos para costear, flujo de recopilación de información, elementos de costos, metodologías de costeo, sistema informático de costeo, sistemas de producción.

Sistema de costeo tradicional:

Son los sistemas de costeo que al calcular los costos indirectos en los objetos de costos generan una distorsión al usar criterios de reparto que no guardan una relación directamente proporcional, normalmente se usan horas hombre, horas máquina, unidades de producción como único criterio para todos los costos indirectos. Son normalmente los denominados sistemas de costeo por órdenes de trabajo, sistema de costeo por procesos y sistema de costeo estándar.

Sistema de costeo moderno:

Es el sistema de costeo que permite calcular los costos indirectos de manera más precisa, principalmente utilizando inductores de costos. El más usado es el sistema de costeo basado en actividades.

Sistemas de producción: son elementos interrelacionados que son necesarios para desarrollar la producción. De acuerdo a la naturaleza del flujo de procesos, tenemos sistema de producción intermitente, sistema de producción continua, sistema de producción estandarizada.

Sistema de producción intermitente: es aquel donde se cuenta con una planta de producción con diferentes procesos y que producen muchos productos con diferentes rutas de producción o procesos de producción, que no se repiten frecuentemente. Normalmente el proceso productivo se realiza sobre la base de pedidos de clientes, que al ser derivadas a la planta de producción genera una orden de trabajo. El problema que se presenta es el control de la producción por la diversidad de productos que además dificulta la identificación del costo en el proceso productivo por ello en este sistema la unidad de control y de costeo es la ORDEN DE TRABAJO, significa que lo se costea es la orden de trabajo y luego los productos terminados que forman parte de la orden de trabajo.

Sistema de producción continua: es aquel donde se cuenta con una planta e producción con pocos procesos que siguen siempre una misma secuencia de producción y que producen pocos productos con la misma ruta de procesos de producción, que se repiten en cada periodo de costeo. Normalmente el proceso productivo se realiza para abastecer stock, que se deriva a la planta de producción mediante programas de producción. El control de la producción es por cada proceso. En este sistema la unidad de control y de costeo es el PROCESO, significa que lo se costea es el PROCESOS y luego los productos terminados que pasan por todos los procesos.

Sistema de producción estándar: es aquel donde se cuenta con una planta de producción con un alto % de uso de su capacidad de producción, con alta productividad y eficiencia, con pocos procesos que siguen siempre una misma secuencia de producción, que producen pocos productos con la misma ruta de procesos de producción, que se repiten en cada periodo de costeo. Normalmente el proceso productivo estandarizado se realiza para abastecer stock, que se deriva a la planta de producción mediante programas de producción estándar. El control de la producción es por cada proceso estándar. En este sistema la unidad de control y de costeo es el PRODUCTO ESTANDAR, pero primero se realiza el costeo real con el sistema de costeo por procesos continuos y luego el costeo estándar para calcular las variaciones, analizarlas y tomar las decisiones de mejora.

Sistema de acumulación de costos: se refiere al proceso de acumular los costos que se incurren en un periodo de costeo para la obtención del costo de los productos terminados.

Sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo:

Es el conjunto de elementos interrelacionados que permite acumular los costos que se consumen en los procesos por los cuales pasan las órdenes de trabajo en una planta de producción en un período de costeo.

Conceptos básicos:

Orden de trabajo: documento, código, numeración, que se emite en la planta de producción que registra que se tiene que producir, donde se tiene que producir como se tiene que producir, en que fechas que se tienen que producir y además sirve para controlar el flujo de producción y el control en todo el proceso de producción.

Estado de la orden de trabajo: es la situación en la que se encuentra la orden de trabajo en un periodo de costeo. Puede ser “terminada” cuando ha sido ingresado al almacén de productos terminados, “en proceso” cuando aún no se termina en la planta de producción, “vendida” cuando es entregada a los clientes.

Ordenes padre, ordenes hijo: cuando una orden de producción debe ser entregado a los clientes por entregas parciales, se puede controlar y costear esta situación mediante la definición de una orden padre que va a ser igual a un conjunto de órdenes hijos que son los parciales.

Flujo de Costos en el Sistema de Acumulación de Costos por Órdenes de Trabajo:

Área de Ventas: el área de ventas recibe del cliente un pedido, que puede constar en uno o más productos de diferentes familias. Genera una solicitud de pedido a la planta de producción.

En la planta de producción:

Planeamiento y control de producción: recibe la orden de pedido de ventas y realiza un programa de orden u órdenes de trabajo tratando de producir en una orden un producto. Envía la orden de trabajo a la planta de producción.

Planta de producción: recibe la orden de trabajo y realiza los requerimientos de materiales y se va realizando la producción en cada proceso según la indicada. Para pasar de un proceso a otro se tiene que finalizar el total de la orden. El almacén de materiales despacha los materiales solicitados indicando la orden atendida. La planta va terminando las órdenes en procesos y va iniciando y procesando las nuevas órdenes de trabajo, cada orden puede durar más de un periodo de costeo. Cuando las órdenes estén terminadas se envían al almacén de productos terminados.

Características del Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo:

Un Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo presentan las siguientes características principales: Producción variada y ramificada. Se trabaja a pedidos no necesariamente para stock. Producción flexible. El cálculo de costos es específico por cada orden de trabajo y por cada producto. El control es analítico y minucioso en el costo. En cualquier momento se puede conocer el costo unitario. Se puede conocer el detalle de los elementos de costos.

Mecánica del Costeo por el Sistema de Costeo por órdenes de Trabajo:

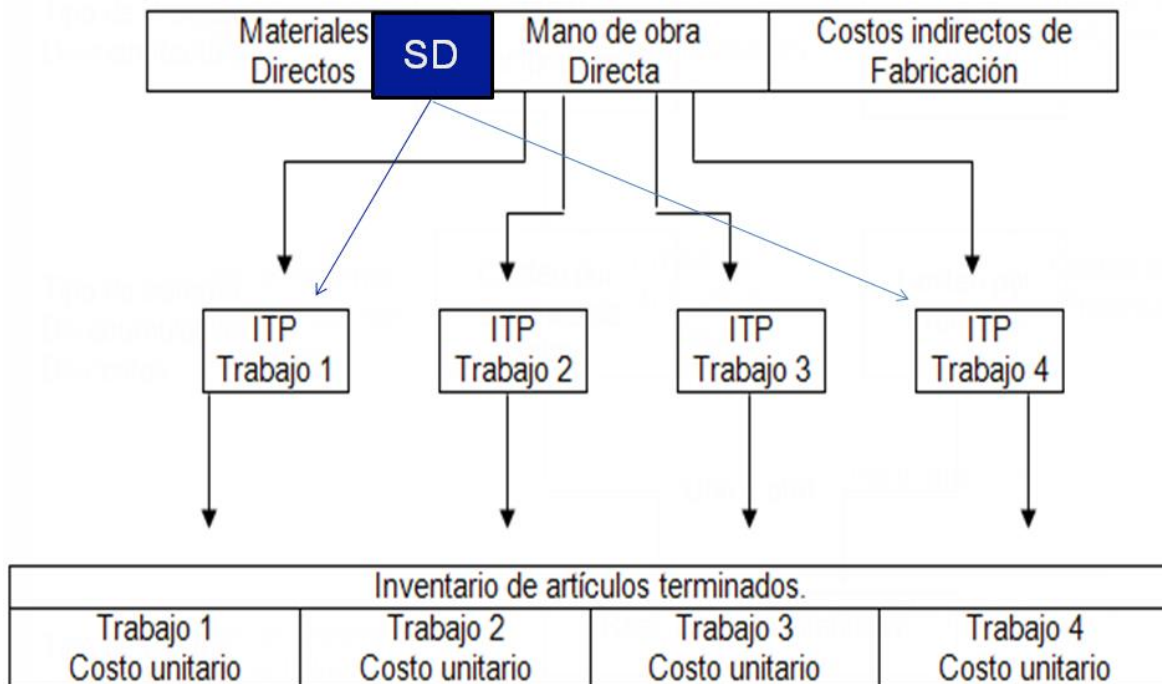
En el período de costeo se encuentra en proceso de producción varias órdenes de trabajo, por ello se debe conocer el número de órdenes de trabajo procesadas, su estado al final del periodo. El objeto de costo serían las órdenes de trabajo.

El costo de cada orden de trabajo es igual al costo de material directo consumido más el costo de la mano de obra directa que trabajo en las órdenes de trabajo más el costo de servicio directo consumido en las órdenes de trabajo, el costo indirecto repartido a cada orden de trabajo. Luego se acumulan los costos en las hojas de costos y dependiendo del estado de la orden se procede a calcular el costo de productos terminados y el costo de la producción en proceso, el costo de ventas. Posteriormente se realizan los asientos correspondientes en la contabilidad de costos.

El cálculo del costo de cada elemento de costo en cada orden de trabajo se realiza mediante la metodología de costeo aplicado a cada elemento de costo es decir: el costeo de material directo es por identificación, el costeo de la mano de obra directa por asignación, el costeo de servicio directo por identificación y el costeo de los indirectos es por reparto proporcional.

En el caso de los costos indirectos, cuando no se conoce el costo indirecto real, se realiza el cálculo con tasas de costos indirectos predeterminadas para aplicarlas a la producción real, que luego cuando se tiene el real se calculan las variaciones.

Para el caso de los costos indirectos, se debe tener en cuenta que se debe tener primero el costo indirecto por cada centro de costos de la producción, luego los costos indirectos de apoyo a la producción se tienen que repartir a los centros de costos productivos y luego de ello ya se reparten a las órdenes de trabajo y luego a los productos.



Diseño de la hoja de costos por órdenes de trabajo:

Una hoja de costos por orden de trabajo es un documento donde se consolida y acumula los costos incurridos por cada orden de trabajo por cada elemento de costo. Adicionalmente lleva registrado datos como: el cliente, la cantidad de productos, el valor de venta unitario y total. La hoja de costos permite el control del costo acumulado de la unidad de control y costeo.

En el caso de tener entregar parciales se tendrá hojas de costos padre relacionadas con sus hijos. En el caso que las empresas puedan cotizar los pedidos de los clientes se puede registrar en la hoja de costos los valores cotizados estimados y al registrar el costo real se puede determinar las variaciones de costos.

Formatos de hojas de costos:

Las hojas de Costos pueden tener diferentes formatos, pero los principal es contar con la información del cliente, las fechas de inicio y termino, la cantidad de productos, el detalle de costos por cada elemento de costo, si fuera posible por cada centro de costo productivo, En algunos casos se puede contar con un costo predeterminado y calcular la variación entre el costo real y el costo predeterminado. Dado que en este Sistema de Costeo las empresas reciben solicitudes de cotización para los trabajos a realizar, el costo predeterminado da lugar a una utilidad predeterminada y al calcular el costo real de la orden de trabajo se tendrá la utilidad real, lo cual al compararlo con el predeterminado puede analizarse porque se obtuvo más o menos utilidad y luego tomar las mejores decisiones para mejorar.

FORMATO DE UNA HOJA DE COSTOS

EMPRESA " X "			
HOJA DE COSTOS			
Orden de Producción :		Nro de artículo:	
Cantidad:		Modelo:	
Costo total:		Fecha de inicio:	
Costo unitario:		Fecha de terminación:	
SEMANA	MATERIALES DIRECTOS	MANO DE OBRA	COSTO INDIRE. APL.
TOTAL:			
RESPONSABLE			

ORDEN DE PEDIDO No 001

CLIENTE: TELEFONICA DEL PERU S.A.
 SERVICIO: DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION A NIVEL DE 1ERA METROPOLITANA
 LOTE: 11,327 UNIDADES
 VENTAS: 631,705.60 80%
 PERIODO: ABRIL DEL 98

* Consideramos al Costo Fijo O Variable por Unidad al Valor promedio de todos los productos de mensajería Productivos

COSTO FIJO	37.13	275,591	
COSTO VARIABLE	23.64	265,936	
INVERSION		145,778	
	55.77	631,706	
UTILIDAD 30%	16.73	189,512	
PRECIO	72.80	821,217	

REGISTROS DE COSTOS DE TRABAJO

TRABAJO				CLIENTE					
DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION A NIVEL DE 1ERA METROPOLITANA				TELEFONICA DEL PERU S.A.					
FECHA INICIO				FECHA TERMINO					
1-Abr-98				30-Abr-98					
MANO DE OBRA DIRECTA				COSTO REAL			COSTO PRESUPUESTADO		
REGISTRO DE TIEMPO	EMPLEADO	PERIODO		HORAS	TASA	CANTIDAD	HORAS	TASA	CANTIDAD
TRABAJADO	No	COMIENZO		UTILIZADAS	HORA	FACITURABLE	UTILIZADAS	HORA	FACITURABLE
SUELDO	varios	29		12,000	11	132,000	12,000	11	132,000
ASIGNACION EMPLEADOS		29		1,000	22	22,000	1,000	22	22,000
VACACIONES		25		1,200	10	12,000	1,200	11	13,200
				SUBTOTAL			SUBTOTAL		
				166,000			166,000		
SUMINISTROS DIVERSOS				COSTO REAL			COSTO PRESUPUESTADO		
SUMINISTROS	PIEZA	FECHA		COSTO	COSTO	CANTIDAD	COSTO	COSTO	CANTIDAD
REQUISICION	No	RECIBIDA		UTILIZADO	UNITARIO	FACITURABLE	UTILIZADO	UNITARIO	FACITURABLE
UTILES DE OFICINA				60,000	0.50	30,000	79,000	0.50	39,500
COMISIONES				10,000	5.00	60,000	12,000	5.00	60,000
EMPAQUE Y ZAPATILLAS				70,000	0.80	56,000	70,000	0.90	63,000
				SUBTOTAL			SUBTOTAL		
				156,000			162,500		
GASTOS GENERALES DE FABRICACION				COSTO REAL			COSTO PRESUPUESTADO		
CATEGORIA DE GRUPO	BASE DE	UNIDADES EMPL.		TASA BASE DE	CANTIDAD	TASA BASE DE	CANTIDAD		
DE COSTOS	ASIGNACION	COMO BASE ASIG.		ASIGNACION	FACITURABLE	ASIGNACION	FACITURABLE		
TELEFONOS	costo fijo por minuto	0.3		553,600	166,000	525,200	157,860		
MANTENIMIENTO Y REP.	Hoja de Unidades	22		3,600	90,000	3,014	29,350		
MOVILIDAD	Hoja de Unidades	09,756		0.26	60,763	0.44	39,493		
				SUBTOTAL			SUBTOTAL		
				308,343			292,403		
TOTAL DE COSTOS FACITURABLES DEL TRABAJO				TOTAL REAL			TOTAL PREBUP.		
				608,343			631,703		

Comparación de los Sistemas de Costeo Tradicionales

CARACTERISTICAS	SC POR ORDENES	SC POR PROCESOS	SC ESTÁNDAR
Sistema Producción	Intermitente	Continua	Standarizada
Objeto de Costo	OP	Proceso	Producto Estándar
Método de Costeo	Por Absorción	Por Absorción	Por Absorción
Dificultad en el calculo	Simple	Complejo	Simple+Complejo
Proceso de costeo basado en	Acumulación de costos	Costos promedio	Aplicación directa + costos promedios
Disponibilidad de información del costo	En cualquier momento	Al final del calculo	Al final del Calculo
Precisión en el calculo	Depende del CIF	Depende del CIF	Depende del CIF
Variedad de objetos de costos	Muchos	Pocos	Pocos
Tipos de objetos de costos	Heterogeneo	Homogeneo	Homogeneo
Uso en empresas de servicios	SI	SI	SI
Uso gerencial	Poco	Poco	Mucho

Es importante tomar en cuenta que el sistema de costeo por órdenes de trabajo puede ser adaptado y utilizado para otros sistemas de producción. Por ejemplo si tenemos un sistema de producción continua, se puede utilizar el costeo por orden de trabajo, teniendo en cuenta el artificio de hacer que un lote de producción sea considerado como ordenes de trabajo.

Otro detalle importante es que el sistema de costeo por orden de trabajo se puede aplicar también a las empresas que se dedican a brindar servicios.

Una empresa de servicios no tienen transformación de materiales mediante el proceso productivo, lo que se tienen son servicios que son como productos intangibles, sin embargo si van a tener en el consumo de producción de los servicios el consumo de materiales directos, personal directo, seguro directo y también los costos indirectos.

Semana 05: Sistema de Costeo Tradicional: Sistema de Costeo por Procesos Continuos

Características del Costeo por Procesos

Sistema de producción continua: es aquel donde se cuenta con una planta con pocos procesos que siguen siempre una misma secuencia, que producen pocos productos con la misma ruta de procesos de producción, que no se repiten en cada periodo de costeo. Normalmente el proceso productivo se realiza para abastecer stock, que se deriva a la planta de producción mediante programas de producción. El control de la producción es por cada proceso. En este sistema la unidad de control y de costeo es el PROCESO, significa que lo se costea es el PROCESOS y luego los productos terminados que pasan por todos los procesos.

Sistema de acumulación de costos: se refiere al proceso de acumular los costos que se incurren en un periodo de costeo para la obtención del costo de los productos terminados.

Sistema de acumulación de costos por procesos continuos:

Es el conjunto de elementos interrelacionados que permite acumular los costos que se consumen en los procesos por los cuales pasan las unidades a producir en una planta de producción en un período de costeo.

Conceptos básicos:

Proceso: se refiere a la denominación de las actividades que desarrollan un centro de costo productivo en la planta de producción que sigue una secuencia continua para el desarrollo del proceso productivo.

Estado de las unidades de producción en el proceso: es la situación en la que se encuentra las unidades de producción en el proceso al final de un periodo de costeo. Puede ser iniciadas, terminadas y transferidas en el proceso en el periodo de costeo, unidades iniciadas y que quedan en proceso al final del periodo de costeo, unidades procedentes de centros de costos anteriores y no terminadas que quedan en proceso o que si se terminen, .

MODELO COSTO VOLUMEN UTILIDAD

SUPOSICIONES DEL MODELO Y LIMITACIONES:

Suposiciones del Modelo:

Supuesto de linealidad del costo y el ingreso: se supone un comportamiento lineal para el costo total y para el ingreso total del nivel de actividad en el rango relevante. El Modelo de Punto de Equilibrio considera la linealidad de los costos, en la realidad presentan comportamiento de acuerdo una función cuadrática o exponencial.

El Punto de Equilibrio y el Modelo Costo Volumen Utilidad es válido solo para el corto plazo porque no considera el efecto del valor del dinero en el tiempo.

El Modelo de Punto de Equilibrio es útil para estimaciones del futuro; para cálculos con valores históricos sólo serían una referencia de lo sucedido.

El Modelo de Punto de Equilibrio es muy utilizado para el área comercial, pero también puede ser utilizada en las áreas de producción y finanzas.

La clasificación de los costos en fijos y variables no siempre es fácil en la realidad, a veces se tiene costos mixtos, que se tienen que separar en su componente fijo y variable (esta clasificación considera los costos fijos y variables de las áreas administrativas, comerciales y productivas).

Las estimaciones de costos, de ventas se basan en datos históricos pero que no reflejan el comportamiento futuro; es decir se asume que los costos variables unitarios, los costos fijos así como las ventas permanecen constantes con la misma eficiencia y productividad, que en la realidad no siempre es así, entonces estas deben ser consideradas sobre escenarios futuros.

Limitaciones del Modelo:

Se presenta dificultades en la clasificación de costos: la clasificación de los costos fijos y variables no siempre es sencilla en la práctica, algunos son costos mixtos lo cual dificulta su análisis, si su monto es importante y pueden identificarse y medirse, entonces puede modificarse el modelo presentado para reflejar su impacto. Las técnicas de análisis de regresión múltiple son útiles para este propósito.

Se presenta dificultades para la estimación costo – volumen: si se supone que los costos se pueden clasificar en fijos y variables, luego se debe determinar la relación entre el costo y la producción, el cual se puede realizar con técnicas de análisis de regresión y como están basado en data histórica se refleja las relaciones pasadas, es decir se asume que los costos variables unitarios y los costos fijos totales permanecen constantes al igual que la eficiencia y la productividad, sin embargo, estas relaciones pasadas quizá no sean representativas de las relaciones costo volumen futuras.

Se presentan dificultades para la aplicación en multiproductos, dado que el margen de contribución de varios productos es diferente para distintos porcentajes de mezcla de ventas. Entonces cuando la mezcla real de ventas es diferente invalida el punto de equilibrio calculado. Cuando se aplica a diferentes procesos de producción alternativos, el mejor proceso de producción no necesariamente es aquel que represente el punto de equilibrio más bajo.

MARGEN DE CONTRIBUCION (MC):

Es lo que le queda de las ventas al descontar el costo variable para cubrir los costos fijos.

$$\text{MC} = \text{Valor Venta} - \text{Costo Variable}$$

El margen de contribución unitario es igual al valor de venta unitario menos el costo variable unitario.

$$\text{MC (\%)} = ((\text{Ventas} - \text{Costo Variable}) / \text{Ventas}) * 100 = (\text{MC} / \text{Ventas}) * 100$$

Margen de contribución por unidad de recurso escaso:

$$\text{MC unit recurso} = \text{Valor Venta unit recurso} - \text{Costo Variable unit recurso}$$

PUNTO DE EQUILIBRIO:

Punto de Equilibrio: Nivel de ventas en unidades o unidades monetarias para no ganar ni perder.

MC unit = Valor Venta Unit – Costo Variable Unit

Determinación del Punto de Equilibrio

Partimos de la siguiente relación: **CF + CV + U = V**

Tenemos: **CF + U = V - CV**

CF + U = MC

Entonces: Si **MC = 0**; **CF = U** (se encuentra en EQUILIBRIO)

Si **MC > CF** entonces: **U > 0** se genera utilidad

Si **MC < CF** entonces: **U < 0** se genera pérdida

PEunidades = CFtotal / MCu

PES/. = CFtotal / MC% = CFTotal / (1–CVu/VVu);

MC% = (MC / VV)*100

Utilidad = (Unid Vender – PE) * MCu ; Unid Vender = (CF total + Utilidad) / (VVu – Cvu)

Utilidad Operación = [Utilidad Neta + GF * (1 – T)] / (1 – T)

GF = Gastos Financieros; T = Tasa de Impuesto a la Renta

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variación en los costos fijos:

Cuándo los costos fijos varían, el punto de equilibrio cambiará en la misma dirección en que se modifican los costos fijos, es decir: si aumentan los costos fijos, entonces aumenta el punto de equilibrio; si disminuyen los costos fijos, entonces disminuye el punto de equilibrio.

Variación en los costos variables:

Cuando los costos variables se incrementan o disminuyen, el punto de equilibrio cambiaría en la misma dirección en que se modifican los costos variables, es decir: si aumentan los costos variables, entonces aumenta el punto de equilibrio; si disminuyen los costos variables, entonces disminuye el punto de equilibrio.

Variación en los precios:

Cuando los precios se incrementan o disminuyen, el punto de equilibrio cambiará en dirección opuesta al cambio en el valor de venta, es decir: si aumenta el valor de venta, entonces disminuye el punto de equilibrio; si disminuye el valor de venta, entonces aumenta el punto de equilibrio.

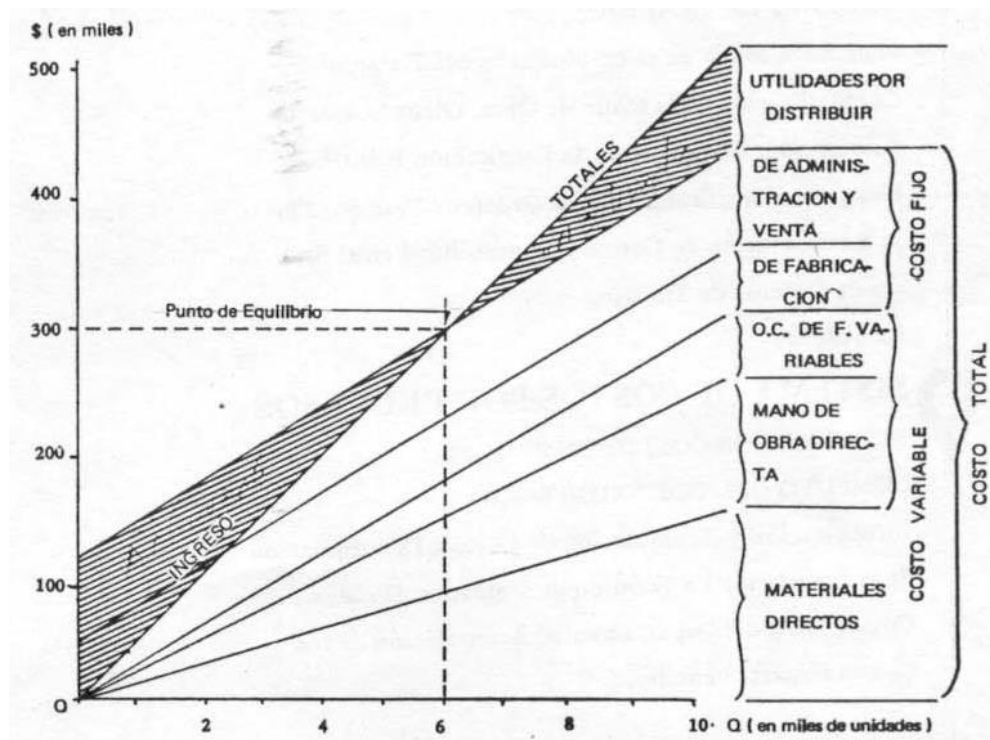
PE = CF Total / (VVu – CVu)

Si aumenta los CF total, PE aumenta; Si disminuye los CF total, PE Disminuye

Si aumenta los CVu, PE aumenta; Si disminuye CVu, PE Disminuye

Si aumente el VVu, PE Disminuye, Si disminuye el VVu, PE Aumenta

Representación gráfica del Punto de Equilibrio



MARGEN DE SEGURIDAD:

Es el porcentaje máximo en que las ventas esperadas podrían disminuir y todavía generar utilidad.

$$MS = (\text{Ventas esperadas} - \text{Ventas Equilibrio}) / \text{Ventas esperadas}$$

PUNTO DE EQUILIBRIO MULTIPRODUCTO (MEZCLA DE VENTAS)

Lo ideal:

Conocer el costo fijo total de cada producto, el margen de contribución unitario de cada producto y se calcular el punto de equilibrio de cada producto.

Método alternativo 1:

Conocer el Costo Fijo Total empresa, el margen de contribución unitario de cada producto, calcular el margen de contribución unitario de la mezcla de ventas según el mix de ventas (participación de ventas). (Recomendable)

Método alternativo 2:

Partiendo de: Ventas de la mezcla - Costo Variable Total Mezcla - CF Total = 0

Se plantea un sistema de ecuaciones y se calcula el valor de Q de cada producto

APLICACIONES DEL ANALISIS COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD

Simular escenarios futuros de ventas y de costos y evaluar su impacto en la utilidad.

Comparación de diferentes procesos de producción: El problema es la elección entre distintas alternativas de producción, los cuales tienen diversos costos fijos y variables. El mejor sistema de producción no es que tiene el punto de equilibrio más bajo, depende del nivel de ventas que espera la gerencia, la probabilidad de lograr ese nivel de ventas, la inestabilidad de ventas.

Evaluar el impacto del mix de ventas en la utilidad del negocio.

Predeterminar los resultados de los diversos proyectos de corto plazo.

APALANCAMIENTO OPERATIVO:

Es la capacidad de la empresa de emplear costos fijos de operación para aumentar al máximo los efectos de cambios en las ventas sobre utilidades antes de intereses e impuestos. El apalancamiento operativo mide que tanto varían las utilidades en relación con el aumento en ventas. Mide la capacidad que tiene la empresa de emplear de manera eficiente la capacidad instalada, que es origen de los costos fijos. Este tipo de apalancamiento se presenta en empresas con altos costos fijos y bajos costos variables, generalmente como consecuencia del establecimiento de procesos de producción altamente automatizados.

Tiene un fundamento similar al de la física en la que con una palanca se levanta un objeto pesado utilizando una fuerza pequeña, en las empresas altamente automatizadas un pequeño aumento en las ventas produce un aumento mayor en la utilidad neta.

El apalancamiento operativo es una medida de la elasticidad que relaciona el grado porcentual en que cambia la utilidad por una unidad porcentual de cambio en las ventas. Se calcula así:

$$\text{GAO} = (\text{Variación Utilidad antes interés e impuestos}) / (\text{Variación de las ventas})$$

$$\text{GAO} = (V - CV) / (V - CV - CF)$$

$$\text{GAO} = \text{MARGEN CONTRIBUCION} / \text{UTILIDAD OPERATIVA}$$

Dónde: GAO es el grado de apalancamiento operativo; V: ventas; CV: costos variables totales; CF: costos fijos totales.

Este indicador mide cuál será el incremento de las utilidades con una variación de las ventas en un punto determinado.

Tener un GAO alto y mayor que 1 significa que la empresa tiene tal combinación de costos fijos y variables que le permite aumentar las utilidades antes de intereses e impuestos en un porcentaje mayor que el porcentaje en que se incrementan las ventas.

Ejemplo:

Una empresa tiene costos fijos de S/. 1,500,000, un costo variable de 500 y un valor de venta de S/. 2,000. Si se estiman los niveles de venta en tres escenarios: pesimista, medio y optimista, se tiene lo siguiente:

Concepto	Pesimista	Medio	Optimista
Cantidad	1,287	1,300	1,313
CV unitario	500	500	500
Ventas	2,574,000	2,600,000	2,626,000
Costo Var Total	643,500	650,000	656,500
Costo Fijo Total	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Utilidad antes I e I	430,500	450,000	469,500

Del escenario medio al optimista hay un aumento de ventas en unidades de 1% $(1,313/1,300 - 1) \times 100$

El aumento en utilidades antes de impuestos e intereses es de 4.33% $(469,500/450,000 - 1) \times 100$.

El grado de apalancamiento operativo es:

$$\text{GAO} = (469,500/450,000 - 1) / (1,313/1,300 - 1) = 4.33\% / 1\% = 4.33$$

Significa que al tener altos costos fijos, un aumento de 1% en las ventas se puede lograr un incremento de utilidades de 4.33%.

Ejemplo:

		Costo variable unitario						
		700	600	500	400	300	200	100
Costo fijo	1.000.000	2,45	2,22	2,05	1,93	1,83	1,75	1,68
	1.100.000	2,86	2,53	2,29	2,12	1,99	1,89	1,80
	1.200.000	3,45	2,94	2,60	2,36	2,19	2,05	1,94
	1.300.000	4,33	3,50	3,00	2,67	2,43	2,25	2,11
	1.400.000	5,83	4,33	3,55	3,06	2,73	2,49	2,31
	1.500.000	8,89	5,69	4,33	3,59	3,11	2,79	2,55
	1.600.000	18,78	8,27	5,57	4,33	3,62	3,16	2,84
	1.700.000	-169,00	15,17	7,80	5,47	4,33	3,66	3,21
	1.800.000	-15,36	91,00	13,00	7,43	5,39	4,33	3,69
	1.900.000	-8,05	-22,75	39,00	11,56	7,13	5,32	4,33
	2.000.000	-5,45	-10,11	-39,00	26,00	10,52	6,88	5,26

En esta tabla, la lectura se hace de izquierda a derecha y hacia abajo. Si una empresa puede cambiar costos fijos por variable. Por ejemplo, en lugar de mantener una infraestructura para prestar un servicio interno, la elimina y subcontrata el servicio por volumen. Aumenta sus costos variables, pero disminuye los fijos. Los costos fijos como los variables producen

aumento en el apalancamiento. A mayor costo fijo mayor GAO y a mayor costo variable mayor GAO.

DEFICIONES CLAVES:

Ingresos Relevantes: son los ingresos futuros esperados diferentes en cada una de las alternativas de una decisión que se analiza y que es base su comparación para la toma de decisiones. Es un ingreso que se ganará en el futuro, también se conoce como ingreso diferencial, también se denomina ingreso incremental o decremental si disminuye. Ejm. las ventas.

Costos Relevantes: son los costos futuros esperados diferentes en cada una de las alternativa de una decisión que se analiza y que es base su comparación para la toma de decisiones. Es un costo que se incurrirá en el futuro, también se le conoce como costo diferencial, también se denomina costo incremental o decremental si disminuye. Ejm, Costos de Materiales Directos. Costos variables.

Ingresos y Costos irrelevantes son aquellos que su impacto o valor no cambian por la elección de una de las alternativas que se están analizando para tomar una decisión basada en costos.

Costo hundido: es un costo que se ha incurrido (histórico) como resultado de una decisión pasada, por tanto no puede cambiarse a pesar de las acciones que se realicen posteriormente. Los costos hundidos son costos irrelevantes. Ejemplo: costo de publicidad adelantada.

Costo de oportunidad: es el costo de sacrificar los beneficios al rechazar la mejor alternativa disponible luego de un proceso de evaluación. Es un costo relevante en la toma de decisiones. Ejemplo: Una empresa tiene dos alternativas de inversión con diferentes rendimientos el escoger el de mejor rendimiento, dejando de lado otra alternativa mejor a ella.

Costo controlable: es aquel costo que por alguna decisión se puede eliminar, pueden ser costos fijos y variables.

Costo no controlable: es aquel costo que por alguna decisión no se puede eliminar, generalmente son los costos fijos.

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA EN EL USO DE LOS COSTOS EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES:

El uso de los costos es sólo para decisiones de corto plazo, para el mediano y largo plazo se debe considerar adicionalmente conceptos financieros (ejm, el valor del dinero en el tiempo).

Se deben clasificar los costos y gastos en fijos y variables.

Tener la seguridad de que los costos calculados reflejen la realidad de la organización al haber utilizado el sistema de costeo adecuado a las operaciones que realice (se recomienda haber calculado los costos con el sistema de costeo ABC).

El costo fijo puede permanecer constante, aumentar o disminuir en una decisión pero no refleja una relación directamente proporcional a la variación del nivel de actividad en un rango relevante.

Para tomar una decisión basada en costos se debe evaluar en base al siguiente criterio: impacto de la decisión en el resultado de la empresa (utilidad), si una decisión genera un mayor o igual rentabilidad la decisión es beneficiosa a la empresa.

Para tomar una decisión basada en costos se debe evaluar el impacto del costo fijo en la decisión, el no considerarlo puede llevar a una decisión errada. Tener en cuenta que ante una decisión los costos que desaparecen son los variables y los que permanecen son los fijos.

PRINCIPALES DECISIONES QUE SE TOMAN UTILIZANDO INFORMACIÓN DE COSTOS (RELEVANCIA EN LA TOMA DE DECISIONES):

Hacer o comprar (producir o tercerizar):

Evaluar el impacto en la rentabilidad y el impacto del costo fijo en la decisión. Tomar en cuenta que al tomar la decisión desaparecen los ingresos y los costos variables, mientras que los costos fijos deben permanecer, debe analizarse el impacto a la rentabilidad.

Decisión de Aceptar una Orden Especial:

Cuando se tiene una producción normal permanente, o variable pero con capacidad ociosa de planta y se presenta un cliente ocasionalmente solicitando determinada producción con condiciones diferentes a las actuales (precios de ventas menores al actual, incluso menor al costo de producir).

Se evalúa la rentabilidad sin la orden especial y luego se determina la rentabilidad con la orden especial y si existe un aumento se aceptará la orden especial.

Decisión de eliminar una línea de producto, producto, área de la empresa, etc.:

Cuando se tiene un estado de resultados y se observa que una línea de producto, producto, área de la empresa, u otro genera una pérdida y se quiere tomar la decisión de eliminar aquello que genera pérdida.

Se evalúa la rentabilidad actual y se compara con la rentabilidad estimada si se eliminará la línea de producto, producto, área de la empresa, etc. considerando que al tomar la decisión de eliminar se eliminan los ingresos y los costos variables y los costos fijos controlables. Si el costo fijo no controlable que quede es menor o igual a la pérdida inicial convendría eliminar pero se tiene que tomar en cuenta factores cualitativos como por ejemplo el impacto en otros productos en la presencia en el mercado, etc.

Decisión de Mezcla de Productos o Servicios Óptima:

Se determina que un mix de productos o servicios será óptimo en un momento dado si se maximiza la utilidad (maximizar las ventas, minimizar los costos y gastos). Se aplica la programación lineal para encontrar la solución óptima considerando las restricciones de los recursos, las variables de decisión y una función objetivo que expresa la maximización de la utilidad. También se presenta la decisión en el mix de ventas.